

ТЛТ

1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 2 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Лист согласования

Согласовано	Должность	Подпись	Расшифровка подписи	Дата
От Исполнителя				
Разработал				
Согласовано				
От Заказчика				
Согласовано				

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 3 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

1. Содержание

1. Содержание	3
2. Общее положение	7
2.1 Термины.....	7
2.2 Назначение документа	9
2.3 Цели документа	9
3. Нефункциональные требования	10
3.1 Архитектура и среда выполнения.....	10
3.2 Поддерживаемые браузеры.....	10
3.3 Минимальные требования к серверу	10
3.4 Производительность.....	10
3.5 Ограничения по объёму данных	11
3.6 Надёжность.....	11
3.7 Сохранность данных	11
3.8 Резервное копирование и восстановление.....	12
3.9 Информационная безопасность	12
3.10 Управление сессиями	13
3.11 Требования к интерфейсу и удобству использования	13
3.12 Валидация данных.....	13
3.13 Журналирование.....	14
3.14 Сопровождаемость	14
3.15 Требования к программной документации	14
3.16 Требования к тестированию.....	15
3.17 Доступность и техническое обслуживание	15
4. Работа с проектами	16
4.1 Основные положения	16

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 4 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

4.2	Работа без регистрации	16
4.3	Вход как сотрудник	16
4.4	Страница «Мои проекты»	17
4.5	Открытие сохранённого проекта	18
4.6	Сохранение проекта	18
4.7	Возврат к списку проектов.....	18
4.8	Удаление проекта	19
4.9	Бизнес-правила	19
5.	Алгоритм создания объекта обогрева.....	20
5.1	Открытие проекта и работа с исходными данными.....	20
5.2	Интерфейс страницы.....	21
5.3	Работа с объектами обогрева	28
5.4	Редактирование существующего объекта	28
5.5	Загрузка объектов из Excel.....	29
5.6	Добавление объекта на основании существующего	29
5.7	Добавление объектов на основании выбранных	30
5.8	Групповая корректировка объектов	30
5.9	Настройка отображения таблицы	31
5.10	Изменение порядка объектов.....	31
5.11	Открытие проекта из файла	32
5.12	Сохранение проекта в файл	32
5.13	Переход к электротехническому расчёту	33
6.	Электротехнический расчёт	34
6.1	Основные положения	34
6.2	Интерфейс.....	35
6.3	Создание первого электрорасчёта	36
6.4	Переключение между вариантами электрорасчёта.....	37

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 5 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

6.5	Создание нового электрорасчёта	37
6.6	Создание нового расчёта на основании текущего ЭР.....	37
6.7	Удаление текущего электрорасчёта.....	38
6.8	Просмотр сводных показателей.....	38
6.9	Просмотр нераспределённых объектов	39
6.10	Назначение типа системы через кнопку «Выбрать тип»	39
6.11	Назначение типа системы перетаскиванием	39
6.12	Автоматический расчёт объекта и формирование нагревательных секций.....	40
6.13	Алгоритм подбора кабеля	41
6.14	Алгоритм формирования нагревательных секций.	47
6.15	Возврат объектов из вкладки системы обогрева в нераспределённые.....	49
6.16	Ручная корректировка параметров электрорасчёта в таблице.....	50
6.17	Возврат объектов в нераспределённые.....	51
6.18	Формирование спецификаций	52
6.19	Перерасчёт объекта после изменения исходных данных	53
6.20	Переименование электрорасчёта	54
7.	Расчет спецификации.....	56
7.1	Интерфейс страницы.....	56
7.2	Первое открытие страницы спецификации	57
7.3	Проверка нераспределённых объектов.....	57
7.4	Настройка формирования спецификаций.....	58
7.5	Переключение между спецификациями.....	59
7.6	Отображение спецификации.....	60
7.7	Перерасчёт спецификации после изменения электрорасчёта.....	60
7.8	Формирование отчёта.....	60
7.9	Добавление греющего кабеля в спецификацию.....	61
7.10	Расчёт соединительных комплектов.....	63

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 6 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

7.11 Расчёт ремонтных комплектов.....	66
7.12 Расчёт клея-герметика.....	68
7.13 Расчёт стекловолоконной крепёжной ленты.....	70
7.14 Расчёт алюминиевой ленты	72
7.15 Расчёт соединительных коробок через параметры справочника	74

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 7 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

2. Общее положение

2.1 Термины

Пользователь - общее понятие, обозначающее любого человека, использующего приложение. Пользователем может быть как авторизованный, так и неавторизованный пользователь.

Гость или Неавторизованный пользователь - это тип пользователя приложения который может:

- создать проект;
- добавлять объекты;
- выполнять расчёты;
- сформировать спецификацию;
- сохранить проект в локальный файл;
- повторно загрузить локальный файл и продолжить работу.
- Не может сохранять проекты в базе данных системы.
- Формировать «Отчет – Проект».

Зарегистрированный пользователь или Авторизованный пользователь - это тип пользователя приложения который может:

- создавать проекты;
- сохранять проекты в базе данных;
- просматривать список своих проектов;
- открывать ранее сохранённые проекты;
- редактировать проекты;
- удалять проекты;
- создавать и сохранять несколько вариантов электрорасчёта;
- формировать спецификации.

Инженер-проектировщик - это не отдельный тип пользователя по авторизации, а функциональная роль человека, который работает с расчётами.

Инженер-проектировщик может работать в системе как:

- гость;
- зарегистрированный пользователь.

Администратор - Администратор является авторизованным пользователем с правами управления системой.

Администратор может:

- создавать, блокировать и удалять учётные записи зарегистрированных пользователей;
- назначать и изменять права доступа;
- сбрасывать пароли пользователей;
- просматривать технические журналы системы;
- настраивать корректирующие коэффициенты;
- управлять системными справочниками;
- просматривать, добавлять, изменять и удалять записи базы данных;
- просматривать информацию о состоянии приложения и выполняемых технических операциях.

Администратор не используется как основная роль для выполнения инженерных расчётов. При необходимости выполнения расчётов администратору должна быть дополнительно назначена соответствующая пользовательская роль.

Проект - Набор объектов обогрева, теплотехнических расчётов, электрорасчётов и спецификаций, относящихся к одному проектному решению.

Объект обогрева - Трубопровод или ёмкость / бочка, для которых необходимо рассчитать систему электрообогрева.

Теплотехнический расчёт - Расчёт тепловых потерь объекта и мощности, необходимой для поддержания заданной температуры.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 8 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Тепловые потери - Количество тепловой энергии, которое теряет объект. Значение используется для подбора мощности системы обогрева и измеряется в Вт/м.

Электротехнический расчёт - Отдельный вариант расчёта, в котором объекты распределяются по типам систем обогрева, подбирается кабель и формируются нагревательные секции.

Нераспределённый объект - Объект электрорасчёта, которому ещё не назначен тип системы обогрева.

Тип системы обогрева - Способ обогрева объекта. В рамках текущей версии используется тип «Саморегулирующийся кабель».

Вкладка системы обогрева - Область интерфейса, в которой отображаются объекты с назначенным типом системы обогрева.

Саморегулирующийся кабель - Греющий кабель, мощность которого изменяется в зависимости от температуры окружающей среды.

Марка кабеля - Конкретная позиция греющего кабеля, выбранная системой из базы продукции производителя.

Температурная группа - Параметр, определяющий температурный класс кабеля и совместимых с ним материалов.

Используются группы:

LOW - низкотемпературная;

MEDIUM_HIGH - среднетемпературная и высокотемпературная.

Нитка обогрева - Отдельная линия греющего кабеля, проложенная вдоль объекта.

Нагревательная секция - Отрезок греющего кабеля установленной длины, имеющий собственные электрические параметры.

Секционирование - Разделение общей длины греющего кабеля на отдельные нагревательные секции с учётом максимальной длины и допустимого стартового тока.

Максимальная длина секции - Наибольшая длина одной нагревательной секции, допустимая для выбранной марки кабеля.

Стартовый ток - Ток, возникающий при включении холодного греющего кабеля.

Рабочий ток - Ток, потребляемый нагревательной секцией в рабочем режиме.

Мощность обогрева - Мощность, которую система обогрева передаёт объекту. Используется для сравнения с тепловыми потерями.

Справочник кабелей - База параметров кабелей, используемая для подбора марки и расчёта нагревательных секций.

База материалов - Набор материалов производителя с параметрами, необходимыми для выбора позиции и расчёта количества.

Спецификация - Итоговый перечень кабелей, комплектов, лент и других материалов с указанием марок, номенклатурных кодов, единиц поставки и количества.

Соединительный комплект - Комплект материалов для подключения нагревательной секции. Выбирается по температурной группе кабеля.

Ремонтный комплект - Комплект для ремонта греющего кабеля. Количество рассчитывается по общей длине кабеля соответствующей температурной группы.

Сохранённый электрорасчёт - Зафиксированный вариант электротехнического расчёта, который пользователь может повторно открыть, изменить, скопировать или использовать для расчёта спецификации.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 9 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Ручная корректировка - Изменение инженером автоматически рассчитанных параметров, выбранных материалов или нагревательных секций.

2.2 Назначение документа

Документ описывает требования к системе, предназначенной для расчёта электрообогрева трубопроводов и ёмкостей / бочек.

В документе определены:

- порядок создания объектов обогрева;
- передача объектов в электротехнический расчёт;
- выбор типа системы обогрева;
- подбор греющего кабеля;
- формирование нагревательных секций;
- ручная корректировка результатов;
- расчёт спецификации материалов;
- сохранение и повторное открытие электрорасчётов.

2.3 Цели документа

1. Зафиксировать согласованную логику работы системы.
2. Описать действия инженера-проектировщика на каждом этапе расчёта.
3. Определить данные, которые система получает от пользователя, из расчётов и справочников.
4. Зафиксировать правила автоматического подбора кабеля и формирования нагревательных секций.
5. Описать формулы расчёта количества материалов для спецификации.
6. Определить структуру интерфейса и порядок отображения результатов.
7. Сформировать требования, понятные разработчикам, тестировщикам и инженерам.
8. Использовать документ как основу для разработки, проверки и согласования системы.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 10 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

3. Нефункциональные требования

3.1 Архитектура и среда выполнения

Программа должна быть реализована в виде веб-приложения.

Серверная часть приложения и база данных должны поддерживать локальное развёртывание на инфраструктуре Заказчика.

Для развёртывания приложения должны быть подготовлены Docker-образы и файл docker-compose.yml.

Приложение должно поддерживать работу в локальной сети без подключения к интернету.

Для выполнения основных функций приложения не должно требоваться подключение к внешним облачным сервисам.

Все расчётные формулы, встроенные справочники и данные, необходимые для формирования спецификации, должны быть доступны локально.

Настройки приложения должны храниться отдельно от исходного кода.

3.2 Поддерживаемые браузеры

Приложение должно поддерживать актуальные на момент ввода в эксплуатацию версии следующих браузеров:

Google Chrome;
Mozilla Firefox;
Opera;
Яндекс Браузер.

Допускаются незначительные различия во внешнем виде стандартных элементов браузеров, если они не влияют на выполнение функций приложения.

3.3 Минимальные требования к серверу

Для эксплуатации приложения должна быть достаточна следующая минимальная конфигурация сервера:

- процессор: не менее 4 виртуальных ядер;
- рекомендуемая частота процессора: не менее 2,5 ГГц;
- оперативная память: не менее 8 ГБ;
- свободное дисковое пространство: не менее 40 ГБ;
- тип накопителя: SSD;
- операционная система: Linux или другая серверная операционная система с поддержкой Docker;
- установленный Docker Engine;
- установленный Docker Compose;
- сетевое подключение: не менее 100 Мбит/с.

Данная конфигурация рассчитана на эксплуатацию приложения небольшой группой пользователей и выполнение нескольких расчётов одновременно.

При существенном увеличении количества пользователей, проектов или объектов параметры сервера должны быть увеличены.

3.4 Производительность

Приложение должно поддерживать работу не менее 10 одновременно активных пользователей.

Открытие основных страниц приложения при нормальной нагрузке должно занимать не более 3 секунд.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 11 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Сохранение проекта должно выполняться не более чем за 5 секунд.

Открытие ранее сохранённого проекта должно выполняться не более чем за 10 секунд.

Выполнение расчёта для одного объекта должно занимать не более 5 секунд.

Выполнение расчёта проекта, содержащего до 500 объектов, должно занимать не более 30 секунд.

Формирование спецификации для одного электрорасчёта должно занимать не более 30 секунд.

Время выполнения операций определяется при штатной работе локальной сети и соответствии сервера минимальным требованиям.

Во время выполнения длительной операции система должна отображать индикатор выполнения.

Если расчёт не может быть завершён, система должна показать сообщение об ошибке.

Приложение не должно зависать без уведомления пользователя о выполняемой операции или возникшей ошибке.

3.5 Ограничения по объёму данных

В рамках минимальной конфигурации приложение должно поддерживать:

- не менее 500 объектов в одном проекте;
- не менее 5 вариантов электрорасчёта в одном проекте;
- не менее 50 сохранённых проектов на одного зарегистрированного пользователя;
- не менее 10 000 записей в справочниках кабелей и материалов.

При превышении указанных объёмов допускается увеличение времени загрузки, сохранения и выполнения расчётов.

3.6 Надёжность

Ошибка при расчёте одного объекта не должна приводить к потере всего проекта.

При возникновении ошибки ранее сохранённые данные проекта должны оставаться доступными.

После перезапуска приложения сохранённые проекты должны оставаться доступными.

Приложение не должно сохранять незавершённый расчёт как окончательный результат.

Незавершённые или некорректные расчёты должны иметь соответствующий статус.

После изменения исходных данных связанные результаты должны быть отмечены как требующие перерасчёта.

Повторное нажатие кнопки выполнения операции не должно приводить к неконтролируемому созданию дублирующих проектов, расчётов или спецификаций.

При временной потере соединения приложение не должно повреждать ранее сохранённые данные.

После восстановления соединения пользователь должен иметь возможность повторить операцию.

3.7 Сохранность данных

Все проекты зарегистрированных пользователей должны храниться в базе данных.

Данные должны сохраняться только после успешного завершения операции сохранения.

При ошибке сохранения система должна уведомить пользователя о том, что изменения не были сохранены.

Удаление проекта должно выполняться только после подтверждения пользователя.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 12 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Обновление приложения не должно приводить к удалению сохранённых проектов и данных базы.

После перезапуска контейнеров данные базы должны сохраняться.

3.8 Резервное копирование и восстановление

Должна быть предусмотрена возможность резервного копирования базы данных и пользовательских проектов.

Резервное копирование может выполняться средствами базы данных, Docker или операционной системы сервера.

Рекомендуемая периодичность резервного копирования: не реже одного раза в сутки.

Резервные копии должны храниться отдельно от рабочих файлов приложения.

Должна быть подготовлена инструкция по созданию резервной копии.

Должна быть подготовлена инструкция по восстановлению приложения и базы данных из резервной копии.

Ответственность за настройку расписания резервного копирования определяется на этапе развёртывания приложения.

Рекомендуемый срок хранения ежедневных резервных копий: не менее 7 календарных дней.

3.9 Информационная безопасность

Серверный код приложения должен быть защищён от несанкционированного доступа.

Клиентский код приложения должен быть минимизирован или обфусцирован.

Расчётные формулы, размещённые на серверной стороне, не должны быть доступны пользователю через интерфейс приложения.

Встроенные справочники и параметры продукции должны храниться в защищённом виде.

Файлы конфигурации при файловом варианте хранения должны храниться в зашифрованном виде.

Пароли, ключи шифрования и другие секретные данные не должны храниться непосредственно в исходном коде.

Способ хранения и смены ключей шифрования должен быть зафиксирован в SRS.

При базовом варианте смена ключа может выполняться посредством подготовки нового комплекта зашифрованных данных, пересборки и повторного развёртывания приложения.

При расширенном варианте могут использоваться Docker Secrets или внешний менеджер секретов.

Доступ к функциям приложения должен предоставляться в соответствии с ролью пользователя.

Пользователь не должен иметь доступ к административным функциям.

Зарегистрированный пользователь не должен иметь доступ к чужим проектам, если такой доступ явно не предоставлен его роли.

Пароли зарегистрированных пользователей должны храниться в виде криптографических хешей.

Передача данных между браузером и сервером должна выполняться по протоколу HTTPS, если инфраструктура Заказчика поддерживает использование сертификатов.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 13 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

3.10 Управление сессиями

После выхода пользователя из системы его авторизованная сессия должна завершаться.

После завершения сессии доступ к защищённым разделам без повторной авторизации должен быть запрещён.

При длительном отсутствии активности авторизованная сессия должна завершаться автоматически.

Рекомендуемое время автоматического завершения неактивной сессии: 3 дня.

После завершения сессии пользователь должен повторно пройти авторизацию.

Данные гостевого проекта должны храниться только в рамках текущей сессии, если пользователь не сохранил проект в локальный файл.

3.11 Требования к интерфейсу и удобству использования

Интерфейс должен быть предназначен для работы инженерного персонала.

Интерфейс должен использовать единые наименования элементов, кнопок и разделов.

Добавление объектов должно выполняться через последовательную и понятную форму.

Поля должны содержать понятные наименования и единицы измерения.

Для сложных или неоднозначных параметров должны отображаться подсказки.

Обязательные поля должны быть визуально обозначены.

Незаполненные и некорректные поля должны визуально выделяться.

Сообщение об ошибке должно указывать, какое поле заполнено неправильно и что необходимо исправить.

При изменении исходных данных система должна показывать, какие результаты требуют повторного расчёта.

Таблицы должны поддерживать копирование и вставку значений.

Если это предусмотрено функциональными требованиями, таблицы должны поддерживать копирование и вставку диапазонов ячеек.

Пользователь должен иметь возможность изменять порядок строк с помощью drag-and-drop или кнопок управления.

Длительные действия должны сопровождаться индикатором выполнения.

Кнопки, недоступные в текущем состоянии, должны быть неактивны или скрыты.

Перед удалением проекта, объекта, электрорасчёта или спецификации система должна запрашивать подтверждение.

После успешного выполнения операции система должна показывать соответствующее уведомление.

3.12 Валидация данных

Числовые поля должны принимать только допустимые числовые значения.

Поля с целыми значениями не должны принимать дробные значения, если это не предусмотрено расчётом.

Система должна проверять минимальные и максимальные значения параметров, если ограничения определены справочником или формулой.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 14 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Система не должна выполнять расчёт при отсутствии обязательных исходных данных.

При невозможности выполнить расчёт система должна указывать причину.

Некорректные данные не должны использоваться при последующих расчётах.

Результаты расчёта должны проверяться на соответствие установленным ограничениям.

Округление значений должно выполняться в соответствии с правилами, указанными в функциональных требованиях.

3.13 Журналирование

Система должна записывать технические ошибки серверной части в журнал.

В журнале должны фиксироваться дата и время ошибки.

В журнале должны фиксироваться тип выполняемой операции и текст ошибки.

При наличии пользователя в журнале может фиксироваться его внутренний идентификатор.

Журнал не должен содержать пароли, ключи шифрования и другие секретные данные.

Должна быть предусмотрена возможность просмотра журналов администратором сервера.

Рекомендуемый срок хранения технических журналов: не менее 30 календарных дней.

Старые журналы могут автоматически удаляться или архивироваться.

3.14 Сопровождаемость

Настройки приложения должны быть отделены от исходного кода.

Корректирующие коэффициенты должны изменяться без изменения исходного кода, если соответствующий функционал предусмотрен версией приложения.

Структура внешней базы данных должна быть документирована.

Порядок добавления, изменения и удаления записей внешней базы данных должен быть описан.

API приложения должно быть документировано с использованием Swagger или аналогичного инструмента.

Обновление приложения должно выполняться посредством замены Docker-образов и повторного запуска контейнеров.

Обновление приложения не должно приводить к удалению пользовательских данных.

Перед обновлением приложения рекомендуется создавать резервную копию базы данных.

3.15 Требования к программной документации

В составе программной документации должны быть подготовлены:

- краткое руководство пользователя;
- описание основных пользовательских сценариев;
- описание ролей и прав доступа;
- документация API в Swagger;
- описание структуры базы данных;
- инструкция по обновлению базы данных;

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 15 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

- инструкция по локальному развёртыванию через Docker;
- инструкция по обновлению приложения;
- инструкция по резервному копированию;
- инструкция по восстановлению данных;
- матрица доступа по ролям;
- описание способа хранения и смены ключей шифрования.

3.16 Требования к тестированию

Проверка приложения должна выполняться в среде, аналогичной продуктивной среде Заказчика.

Должно быть выполнено тестирование основных функций.

Должно быть выполнено тестирование критического пользовательского пути.

Должны быть проверены создание, сохранение и повторное открытие проекта.

Должно быть проверено выполнение теплотехнических и электротехнических расчётов.

Должно быть проверено формирование спецификации.

Должна быть проверена работа приложения при 10 одновременно активных пользователях.

Должно быть проверено выполнение расчёта проекта, содержащего 500 объектов.

Должно быть проверено восстановление приложения после перезапуска контейнеров.

Должно быть проверено сохранение данных после обновления приложения.

Должна быть проверена работа приложения в последних версиях Chrome и Firefox.

Проверка интерфейса должна выполняться по принципу возможности корректного выполнения предусмотренных операций.

3.17 Доступность и техническое обслуживание

Для локальной версии приложения не устанавливается требование круглосуточной доступности.

Приложение должно быть доступно в рабочее время при условии исправной работы серверного оборудования и локальной сети.

Плановое техническое обслуживание допускается выполнять с временной остановкой приложения.

Пользователи должны быть заранее уведомлены о плановой остановке, если приложение используется в рабочей среде.

После завершения технического обслуживания приложение должно запускаться без потери ранее сохранённых данных.

Перезапуск контейнеров и приложения должен выполняться без необходимости повторной установки системы.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 16 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

4. Работа с проектами

4.1 Основные положения

Предоставить инженеру-проектировщику возможность начать работу без регистрации либо авторизоваться и работать с проектами, сохранёнными в системе.

Акторы

- Инженер-проектировщик;
- Система.

Предусловия

- Инженер-проектировщик открыл веб-приложение.
- Система отобразила стартовую страницу.

Стартовая страница

На стартовой странице для инженера доступны два варианта:

- «Начать без регистрации»;
- «Войти с паролем».

Дальнейший сценарий зависит от выбранного варианта.

4.2 Работа без регистрации

Основной сценарий

- Инженер нажимает кнопку «Начать без регистрации».
- Система открывает рабочую область приложения.
- Система автоматически создаёт временный проект текущей сессии.
- Форма создания проекта и список проектов не отображаются.
- Инженер сразу переходит к вводу исходных данных и добавлению объектов.
- Все расчёты выполняются внутри одного временного проекта.

Сохранение временного проекта

- Инженер нажимает кнопку «Сохранить проект».
- Система формирует файл проекта.
- Файл сохраняется на устройстве инженера.
- Проект не сохраняется в базе данных системы.

Открытие проекта из файла

- Инженер нажимает кнопку «Открыть проект из файла».
- Система открывает окно выбора файла.
- Инженер выбирает ранее сохранённый файл.
- Система проверяет формат и структуру файла.
- Система загружает данные проекта.
- Инженер продолжает работу с проектом.

Если файл повреждён или имеет неподдерживаемый формат, система показывает сообщение об ошибке и не открывает проект.

Ограничения

- *Без регистрации инженер работает только с одним временным проектом.*
- *Временный проект существует в рамках текущей сессии.*
- *После 3 дня отсутствия активности данные временного проекта удаляются.*
- *Инженеру недоступен список проектов, сохранённых в базе данных.*

4.3 Вход как сотрудник

Основной сценарий

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 17 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

- Инженер нажимает кнопку «Войти с паролем».
- Система открывает форму авторизации.
- Инженер вводит логин и пароль.
- Инженер нажимает кнопку «Войти».
- Система проверяет учётные данные.
- При успешной авторизации система открывает страницу «Мои проекты».

Ошибка авторизации

Если логин или пароль указаны неверно:

- система не выполняет вход;
- система показывает сообщение «Неверный логин или пароль»;
- введённый пароль очищается;
- инженер может повторить попытку.

4.4 Страница «Мои проекты»

Интерфейс страницы

В верхней части страницы отображаются:

- заголовок «Мои проекты»;
- кнопка «Создать проект».

Ниже отображается таблица сохранённых проектов.

Таблица содержит следующие столбцы:

- «Название проекта»;
- «Последнее изменение»;
- «Количество объектов»;
- «Действия».

Проекты отображаются по дате последнего изменения, сначала самые недавно изменённые.

В строке каждого проекта доступны кнопки:

- «Открыть»;
- «Удалить».

Пустой список проектов

Если у инженера ещё нет сохранённых проектов, система отображает сообщение:

«У вас пока нет проектов».

Под сообщением отображается кнопка «Создать проект».

Создание нового проекта

Основной сценарий

- Инженер нажимает кнопку «Создать проект».
- Система открывает форму создания проекта.
- В форме отображается поле «Название проекта».
- Инженер вводит название.
- Инженер нажимает кнопку «Создать».
- Система проверяет, что название заполнено.
- Система создаёт проект и связывает его с учётной записью инженера.
- Система открывает рабочую область проекта.

Ошибка заполнения

Если название не указано:

- система не создаёт проект;
- поле подсвечивается;
- отображается сообщение «Укажите название проекта».

Постусловия

- Проект создан.
- Проект появился на странице «Мои проекты».
- Инженер может добавлять объекты и выполнять расчёты.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 18 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

4.5 Открытие сохранённого проекта

Основной сценарий

- Инженер открывает страницу «Мои проекты».
- Система отображает таблицу проектов.
- Инженер находит необходимый проект.
- Инженер нажимает кнопку «Открыть» в строке проекта.
- Система загружает:
 - исходные данные;
 - объекты обогрева;
 - результаты теплотехнических расчётов;
 - варианты электрорасчёта;
 - сформированные спецификации.
- Система открывает рабочую область проекта.
- Инженер продолжает работу.

Ошибка открытия

Если проект не удалось загрузить:

- система остаётся на странице «Мои проекты»;
- отображается сообщение «Не удалось открыть проект»;
- данные других проектов не изменяются.

4.6 Сохранение проекта

Интерфейс

В рабочей области проекта отображается кнопка «Сохранить».

Рядом с названием проекта отображается состояние сохранения:

- «Все изменения сохранены»;
- «Есть несохранённые изменения»;
- «Сохранение».

Основной сценарий

- Инженер изменяет данные проекта.
- Система устанавливает состояние «Есть несохранённые изменения».
- Инженер нажимает кнопку «Сохранить».
- Система сохраняет текущее состояние проекта.
- Система обновляет дату последнего изменения.
- Система отображает сообщение «Проект сохранён».
- Состояние изменяется на «Все изменения сохранены».

Ошибка сохранения

Если проект не удалось сохранить:

- система показывает сообщение «Не удалось сохранить проект»;
- состояние «Есть несохранённые изменения» сохраняется;
- инженер может повторить сохранение.

4.7 Возврат к списку проектов

- Инженер нажимает кнопку «Мои проекты» или «Назад к проектам».
- Если все изменения сохранены, система открывает страницу «Мои проекты».
- Если есть несохранённые изменения, система показывает окно подтверждения.

В окне доступны кнопки:

- «Сохранить и выйти»;
- «Выйти без сохранения»;
- «Отмена».

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 19 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

4.8 Удаление проекта

Основной сценарий

- Инженер открывает страницу «Мои проекты».
- Инженер нажимает кнопку «Удалить» в строке проекта.
- Система открывает окно подтверждения.
- В окне отображается название удаляемого проекта.
- Система показывает предупреждение, что восстановить проект после удаления будет невозможно.
- Инженер нажимает кнопку «Удалить».
- Система удаляет проект.
- Строка проекта исчезает из таблицы.
- Система показывает сообщение «Проект удалён».

Отмена удаления

- Инженер нажимает кнопку «Отмена».
- Система закрывает окно подтверждения.
- Проект остаётся в списке.

Ошибка удаления

Если удалить проект не удалось:

- проект остаётся в таблице;
- система показывает сообщение «Не удалось удалить проект».

4.9 Бизнес-правила

- Неавторизованный инженер работает с одним временным проектом.
- Временный проект не отображается на странице «Мои проекты».
- Только авторизованный инженер может создавать и хранить проекты в базе данных.
- Авторизованный инженер видит только доступные ему проекты.
- Удаление проекта выполняется только после подтверждения.
- Поиск и фильтрация проектов в текущий объём требований не входят.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 20 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

5. Алгоритм создания объекта обогрева

5.1 Открытие проекта и работа с исходными данными

Цель

Предоставить инженеру-проектировщику интерфейс для ввода, просмотра и изменения исходных данных объектов, выполнения расчёта тепловых потерь и перехода к электротехническому расчёту.

Акторы

- Инженер-проектировщик.
- Система.

Предусловия

Выполнено одно из условий:

- неавторизованный пользователь нажал кнопку «Начать без регистрации», после чего система открыла временный проект;
- авторизованный пользователь создал новый проект или открыл сохранённый проект со страницы «Мои проекты». **Не рассматривается в рамках этой документации.**

Открытие страницы проекта

После открытия проекта система отображает раздел «Исходные данные».

Для нового проекта таблица объектов является пустой.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 21 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

5.2 Интерфейс страницы

HeatCalc
Исходные данные
Электротех. расчёт
Спецификация

Режим: гость
Открыть проект из файла
Сохранить проект в файл

Без регистрации. Один временный проект.
Далее →
Электротехнический расчёт

Формы исходных данных
Трубопровод
Бочка
Пол

Исходные данные для расчёта теплотерь

Длина, м: 120
Диаметр, мм: 108
Толщина изоляции, мм: 60
Материал изоляции: Сталь 20
Температура окружающей среды, °C: -20
Требуемая температура, °C: 150

Исходные данные для подбора кабеля

Напряжение, В: 220
Тип кабеля: Саморегулирующийся
Способ прокладки: На трубе
Макс. температура кабеля, °C: 120
Температура включения, °C: -10
Температура выключения, °C: 10

Исходные данные для спецификации

Класс взрывозащиты: Не требуется
Степень защиты (IP): IP66
Материал оболочки: Полиолефин
Тип подключения: Концевая муфта
Тип монтажа: Наружный
Доп. требования: Не указано

Сохранить
+ Добавить объект

Список объектов
Трубопровод
Бочка
Пол

Загрузить из Excel
Добавить на основании
Удалить
Групповая корректировка
Настройки отображения

Дополнительные столбцы доступны через настройки отображения.

☐	Наименование	Длина, м	Диаметр, мм	Толщина изоляции, мм	Материал	Токр. среды, °C	Требуемая Т, °C	Тепловые потери, Вт/м	Статус
☐	Трубопровод подачи пара Т-101	120,0	108	60	Сталь 20	-20	150	35,2	Ок
☒	Трубопровод нефти Н-205	85,0	159	80	Сталь 20	-20	80	42,7	Ок
☐	Трубопровод конденсата К-301	60,0	133	50	Сталь 20	-10	60	28,3	Проверьте Т
☐	Трубопровод воды В-102	45,0	76	40	Нерж. сталь 12Х18Н10Т	-10	40	15,6	Ок

Выбрано: 1 из 4
Отображено 4 из 4 объектов

Вкладка «Пол» отображается как недоступная и относится к будущему расширению. Расчёт по объектам типа «Пол» в текущий объём требований не входит.

21

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 22 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Основные разделы проекта

В верхней части страницы отображаются вкладки:

- «Исходные данные»;
- «Электротехнический расчёт»;
- «Спецификация».

При открытии проекта активна вкладка «Исходные данные».

Вкладки отражают последовательность работы:

- Исходные данные
- → Электротехнический расчёт
- → Спецификация

Блоки исходных данных

В разделе «Исходные данные» отображаются три формы:

- «Исходные данные для расчёта теплотерь»;
- «Исходные данные для подбора кабеля»;
- «Исходные данные для спецификации».

Под формой 2 кнопки «Добавить объект» и «Сохранить». Кнопка «Сохранить» по умолчанию не активна. Каждый блок содержит только параметры, необходимые для соответствующего этапа.

Распределение параметров между блоками определяется файлом «Список переменных трубопровода.xlsx».

Выбор типа объекта

Под блоками исходных данных отображаются вкладки типов объектов:

- «Трубопровод»;
- «Бочка»;
- «Пол».

При выборе вкладки система отображает только объекты выбранного типа.

Набор доступных полей и правила расчёта изменяются в зависимости от выбранного типа объекта.

При открытии нового проекта по умолчанию активна вкладка «Трубопровод».

Таблица объектов

В нижней части страницы отображается таблица объектов выбранного типа.

Каждая строка соответствует одному объекту.

Строка содержит:

- чекбокс выбора;
- основные параметры;
- результат расчёта тепловых потерь;
- статус объекта.

Список параметров объекта тепловых потерь для бизнеса

Документ описывает, какие данные нужно собрать по объекту, чтобы рассчитать теплотери и дальше перейти к подбору кабеля, спецификации и коммерческому предложению. Формулировки ориентированы на бизнес-процесс: что спросить у клиента, зачем это нужно и когда без параметра расчет нельзя считать достоверным.

Назначение

Объект тепловых потерь — это конкретная труба, участок трубопровода или резервуар, для которого нужно понять:

- сколько тепла объект теряет в условиях эксплуатации;
- какая мощность обогрева нужна;
- можно ли переходить к подбору кабеля и расчету стоимости;

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 23 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

- какие исходные данные должны попасть в проект, отчет и спецификацию.

Если обязательные параметры не заполнены, результат расчета нельзя использовать для КП как инженерно подтвержденный.

Объект	Минимально нужно получить	Зачем бизнесу
Трубопровод	Название участка, наружный диаметр, длина, температура продукта, температура окружающей среды, размещение, материал и толщина изоляции	Получить теплотери на метр и общую мощность участка.
Резервуар	Название резервуара, форма, основные размеры, температура продукта, температура окружающей среды, размещение, материал и толщина изоляции	Получить теплотери по поверхности и общую мощность резервуара.
Подземный объект	Базовый набор + глубина заложения или высота подземной части, тип/теплопроводность грунта	Корректно посчитать отдачу тепла в грунт.
Объект с нестандартной изоляцией	Базовый набор + теплопроводность материала и допустимый температурный диапазон	Проверить, что материал подходит под температуру продукта.
Объект с локальными потерями	Базовый набор + количество фланцев, опор, клапанов или эквивалентная длина	Не занижить общие теплотери и мощность обогрева.

Общие параметры

Параметр для бизнеса	Обязательность	Что уточнить у клиента	Как влияет на расчет и КП
Тип объекта	Обязательно	Это трубопровод или резервуар.	Выбирает метод расчета и набор обязательных размеров.
Наименование объекта	Желательно	Тег, линия, позиция, участок, имя резервуара.	Помогает связать расчет со спецификацией, отчетом и КП.
Температура продукта	Обязательно	Рабочая/поддерживаемая температура внутри объекта.	Чем выше температура продукта, тем выше теплотери и требуемая мощность.
Температура окружающей среды	Обязательно	Минимальная расчетная температура или климатический источник.	Определяет температурную разницу; влияет на мощность и стоимость.
Источник температуры	Желательно	Клиент ввел вручную или берем из климатического справочника.	Нужен для обоснования расчета перед клиентом.
Размещение объекта	Обязательно	В помещении, на улице или под землей.	Меняет внешнюю теплоотдачу и коэффициенты.

	ТЛТ		Редакция 4	Страница 24 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»		07.07.2026	

Параметр для бизнеса	Обязательность	Что уточнить у клиента	Как влияет на расчет и КП
Скорость ветра	Если объект на улице	Значение клиента или климатический справочник.	Чем выше ветер, тем выше теплоотдача и требуемая мощность.
Коэффициент запаса	Желательно, если задан стандартом проекта	Требуемый запас проекта/заказчика.	Увеличивает итоговые теплотери и мощность обогрева.
Условия для расчета изоляции	Если есть разные условия эксплуатации	Помещение, улица зима/лето, канал, тоннель, чердак, подвал и т.п.	Влияет на расчетную теплопроводность изоляции.

Изоляция

Параметр для бизнеса	Обязательность	Что уточнить у клиента	Как влияет на расчет и КП
Наличие изоляции	Обязательно	Изолирован объект или нет; если да — какой материал.	Без изоляции или без данных по ней расчет нельзя считать полным.
Толщина изоляции	Обязательно	Толщина в мм по каждому слою.	Чем толще изоляция, тем ниже теплотери и стоимость обогрева.
Материал изоляции	Обязательно	Материал из справочника или нестандартный материал.	Определяет теплопроводность и допустимую температуру.
Количество слоев	Если изоляция многослойная	Один, два или три слоя.	Каждый слой отдельно участвует в сопротивлении теплопередаче.
Теплопроводность нестандартного материала	Если материал не из справочника	Значение λ , Вт/(м·К), от поставщика или ТЗ.	Без λ нестандартный материал нельзя рассчитать.
Температурный диапазон нестандартного материала	Если материал не из справочника	Минимальная и максимальная допустимая температура применения.	Нужен для проверки, что изоляция подходит под температуру продукта.
Покровный материал	Желательно	Тип защитного покрова/оболочки.	Хранится в карточке объекта и полезен для отчетности, но напрямую теплотери сейчас не меняет.

Трубопровод

Параметр для бизнеса	Обязательность	Что уточнить у клиента	Как влияет на расчет и КП
Наружный диаметр трубы	Обязательно	Диаметр трубы по наружной поверхности.	Влияет на площадь теплообмена и мощность на метр.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 25 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Параметр для бизнеса	Обязательность	Что уточнить у клиента	Как влияет на расчет и КП
Длина участка	Обязательно	Длина трубопровода или расчетной секции.	Превращает теплотери на метр в общую мощность участка.
Толщина стенки трубы	Если учитываем стенку	Толщина стенки или типоразмер трубы.	Добавляет сопротивление стенки; без материала/λ стенку посчитать нельзя.
Материал трубы	Если учитываем стенку	Углеродистая сталь, нержавейка, медь, алюминий, пластик или другое.	Дает теплопроводность стенки из справочника.
Теплопроводность трубы вручную	Если материал нестандартный	Значение λ трубы.	Позволяет рассчитать объект без справочного материала.
Глубина заложения	Для подземной прокладки	Глубина от поверхности до трубы.	Включает расчет потерь через грунт.
Тип или теплопроводность грунта	Для подземной прокладки	Тип грунта или λ грунта.	Влияет на сопротивление грунта и итоговую мощность.
Количество локальных элементов	Если есть фланцы, опоры, клапаны	Количество по каждому типу или общее число.	Увеличивает расчетную длину и итоговые теплотери.
Эквивалентная длина локального элемента	Если задана проектом/справочником	Сколько метров трубы заменяет один локальный элемент.	Переводит локальные потери в дополнительную расчетную длину.
Резервуар			
Параметр для бизнеса	Обязательность	Что уточнить у клиента	Как влияет на расчет и КП
Форма резервуара	Обязательно	Цилиндрический, прямоугольный или сферический.	Выбирает формулу площади поверхности.
Диаметр	Для цилиндрического и сферического резервуара	Наружный диаметр.	Определяет площадь теплообмена.
Высота	Для цилиндрического и прямоугольного резервуара	Полная высота резервуара.	Определяет площадь теплообмена.
Длина	Для прямоугольного резервуара	Наружная длина.	Определяет площадь теплообмена.
Ширина	Для прямоугольного резервуара	Наружная ширина.	Определяет площадь теплообмена.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 26 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Параметр для бизнеса	Обязательность	Что уточнить у клиента	Как влияет на расчет и КП
Объем	Желательно, если есть в ТЗ	Паспортный объем резервуара.	Хранится в карточке объекта; текущий расчет площади строится по габаритам.
Толщина стенки резервуара	Если учитываем стенку	Толщина стенки.	Добавляет сопротивление стенки.
Теплопроводность стенки резервуара	Если учитываем стенку	Значение λ материала стенки.	Нужна для расчета сопротивления стенки.
Высота подземной части	Если резервуар частично заглублен	Какая часть резервуара находится в грунте.	Делит теплотери на воздушную и грунтовую зоны.
Тип или теплопроводность грунта	Если есть подземная часть	Тип грунта или λ грунта.	Влияет на потери через грунт.
Дополнительные теплотери	Если есть днище, штуцера, фланцы, нестандартные зоны	Значение дополнительных потерь в Вт.	Прибавляется к общей мощности резервуара.

Что выходит из расчета

Результат	Для чего нужен бизнесу
Теплотери трубы на метр	База для выбора мощности кабеля на трубопроводе.
Общие теплотери трубопровода	Мощность участка с учетом длины, локальных элементов и запаса.
Теплотери резервуара на м ²	Проверка удельной нагрузки на поверхность резервуара.
Общие теплотери резервуара	База для подбора длины/мощности кабеля и расчета стоимости.
Расчетная длина трубы	Показывает, как локальные элементы увеличили длину участка.
Площадь поверхности резервуара	Обоснование общей мощности резервуара.
Использованный коэффициент запаса	Объясняет, почему итоговая мощность выше физической теплотери.
Использованные климатические и грунтовые значения	Дают трассируемость для отчета и защиты КП.
Смежные параметры карточки объекта	

Эти данные часто собираются вместе с теплотериями, но нужны уже для следующего этапа: подбора кабеля, проверки условий эксплуатации и подготовки спецификации.

Параметр для бизнеса	Зачем нужен
Напряжение питания	Для расчета тока и электрической части.
Минимальная температура включения	Для настройки системы обогрева и проверки режима работы.
Среда эксплуатации	Для выбора материалов и исполнения.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 27 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Параметр для бизнеса	Зачем нужен
Взрывоопасная зона	Для ограничений по кабелю и комплектующим.
Температурная группа	Для проверки допустимой температуры поверхности оборудования.
Наличие пароспутника	Для сценариев, где объект уже частично греется паром.
Температура пара	Для оценки смежного режима обогрева.
Температура поддержания	Для согласования требуемого режима эксплуатации.

Бизнес-правила приемки исходных данных

- Температура продукта должна быть выше температуры окружающей среды.
- Для каждого расчетного объекта должны быть заполнены тип объекта, геометрия, температура продукта, температура окружающей среды и изоляция.
- Для нестандартного материала нельзя принимать расчет без теплопроводности и температурного диапазона.
- Для подземной прокладки нельзя игнорировать грунт: нужна глубина/подземная часть и теплопроводность или справочный тип грунта.
- Если клиент передал локальные элементы, они должны попасть в расчет, иначе общая мощность может быть занижена.
- Если параметр задан из справочника, в отчете желательно показывать источник: климат, грунт, материал изоляции или коэффициент проекта.

Техническая трассировка

Бизнес-раздел	Технические поля
Общие параметры	object_type, name, ambient_temperature, process_temperature, location, placement, wind_speed, alpha_vnesh, safety_factor, insulation_temperature_basis
Изоляция	insulation_thickness, insulation_material, insulation_cover_material, insulation_layers[]
Трубопровод	outer_diameter, pipe_length, wall_thickness, pipe_material, pipe_lambda, burial_depth, ground_conductivity, num_local_elements, valve_count, flange_count, support_count, local_element_equiv_length
Резервуар	shape, diameter, height, length, width, volume, wall_thickness, wall_lambda, burial_depth, ground_conductivity, q_additional
Смежные поля	max_ambient_temperature, max_process_temperature, ambient_temperature_source, wind_speed_source, climate_city, climate_region, climate_key, climate_temperature_basis, ground_type, environment, zone_classification, temperature_group, min_switch_temperature, supply_voltage, steam_tracing, vapor_temperature, maintain_temperature

По умолчанию отображаются только основные параметры, необходимые для идентификации объекта и контроля результата.

Дополнительные столбцы пользователь может включить через кнопку «Настройки отображения».

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 28 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

5.3 Работа с объектами обогрева

Область применения

В рамках настоящей документации рассматривается работа неавторизованного пользователя с объектами типа «Трубопровод» и Ёмкости.

Работа с типами объектов «Бочка» и «Пол» в данной документации не описывается.

Работа зарегистрированных пользователей и хранение проектов в базе данных в данном разделе не рассматриваются.

Акторы

- Инженер-проектировщик, работающий без авторизации.
- Система.

Добавление объекта вручную

Цель

Создать объект трубопровода на основании параметров, введённых пользователем в формы исходных данных.

Предусловия

- Открыт временный проект.
- Открыт раздел «Исходные данные».
- Выбран тип объекта «Трубопровод».

Основной сценарий

- Система отображает формы:
 - «Исходные данные для расчёта теплопотерь»;
 - «Исходные данные для подбора кабеля»;
 - «Исходные данные для спецификации».
- Пользователь заполняет доступные поля форм.
- Пользователь нажимает кнопку «Добавить объект».
- Система проверяет обязательные поля, формат значений и допустимые диапазоны.
- Система создаёт новый объект трубопровода.
- Система выполняет расчёт тепловых потерь.
- Объект добавляется в таблицу «Список объектов».
- Формы очищаются и становятся доступными для добавления следующего объекта.

Ошибка заполнения

Если обязательные данные отсутствуют или указаны некорректно:

- объект не создаётся;
- соответствующие поля подсвечиваются;
- рядом с полем или в общей области уведомлений отображается причина ошибки;
- введённые пользователем значения сохраняются в формах для исправления.

Постусловия

- В таблице появился новый объект.
- Для корректно заполненного объекта рассчитаны тепловые потери.

5.4 Редактирование существующего объекта

Цель

Изменить параметры объекта, который уже находится в таблице.

Предусловия

- В таблице есть хотя бы один объект трубопровода.

Основной сценарий

- Пользователь нажимает на строку объекта или предусмотренную в строке кнопку редактирования.
- Система загружает параметры выбранного объекта в три формы исходных данных.
- Кнопка «Сохранить» становится активной.
- Пользователь изменяет необходимые параметры.
- Пользователь нажимает кнопку «Сохранить изменения».
- Система проверяет введённые значения.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 29 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

- Система сохраняет изменения.
- Система повторно рассчитывает тепловые потери объекта.
- Система обновляет строку объекта в таблице.
- Формы возвращаются в режим добавления нового объекта.

Ошибка заполнения

Если изменённые данные некорректны:

- изменения не сохраняются;
- проблемные поля подсвечиваются;
- пользователь остаётся в режиме редактирования.

5.5 Загрузка объектов из Excel

Цель

Создать один или несколько объектов трубопровода на основании данных из Excel-файла.

Предусловия

- Открыт раздел «Исходные данные».
- Выбран тип объекта «Трубопровод».

Основной сценарий

- Пользователь нажимает кнопку «Загрузить из Excel».
- Система открывает окно выбора файла.
- Пользователь выбирает Excel-файл.
- Система проверяет:
 - формат файла;
 - наличие обязательных столбцов;
 - наименования столбцов;
 - типы данных;
 - заполнение обязательных значений.
- Система создаёт объект по каждой корректной строке файла.
- Для созданных объектов система выполняет расчёт тепловых потерь.
- Объекты добавляются в таблицу.
- Система показывает количество успешно загруженных объектов.

Ошибки в файле

Если файл имеет неверный формат или структуру:

- объекты не создаются;
- система отображает описание ошибки.

Постусловия

- Корректные объекты из файла добавлены в текущий проект.

5.6 Добавление объекта на основании существующего

Создание нового объекта из данных открытого объекта

Цель

Создать новый объект с использованием параметров существующего объекта, загруженных в формы исходных данных.

Предусловия

- В таблице есть хотя бы один объект.
- Пользователь находится в разделе «Исходные данные».

Основной сценарий

- Пользователь нажимает на строку объекта или кнопку редактирования.
- Система загружает параметры выбранного объекта в формы исходных данных.
- Пользователь при необходимости изменяет параметры в формах.
- Пользователь нажимает кнопку «Добавить объект».

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 30 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

- Система проверяет введённые данные.
- Система создаёт новый самостоятельный объект с параметрами, указанными в формах.
- Новому объекту присваивается собственный идентификатор.
- Для нового объекта выполняется расчёт тепловых потерь.
- Новый объект добавляется в таблицу.
- Исходный объект остаётся без изменений.

Ошибка заполнения

Если данные в формах заполнены некорректно:

- новый объект не создаётся;
- некорректные поля подсвечиваются;
- система показывает причину ошибки;
- введённые данные остаются в формах для исправления.

Бизнес-правила

- Кнопка «Сохранить» изменяет выбранный существующий объект.
- Кнопка «Добавить объект» всегда создаёт новый объект.
- Если пользователь не изменил параметры, создаётся полная копия исходного объекта.
- Создание нового объекта не влияет на параметры исходного объекта.

5.7 Добавление объектов на основании выбранных

Цель

Создать копии одного или нескольких объектов, выбранных в таблице.

Предусловия

- В таблице есть хотя бы один объект.
- Пользователь выбрал один или несколько объектов чекбоксами.

Основной сценарий

- Пользователь отмечает объекты чекбоксами.
- После выбора хотя бы одного объекта система активирует кнопку «Добавить на основании».
- Пользователь нажимает кнопку «Добавить на основании».
- Система создаёт копию каждого выбранного объекта.
- Каждой копии присваивается собственный идентификатор.
- В копию переносятся все параметры соответствующего исходного объекта.
- Результаты тепловых потерь для созданных объектов рассчитываются повторно.
- Созданные объекты добавляются в таблицу.
- Исходные объекты остаются без изменений.
- Система показывает количество созданных объектов.

Бизнес-правила

- Функция доступна при выборе одного или нескольких объектов.
- Количество новых объектов соответствует количеству выбранных строк.
- Копирование выполняется сразу после нажатия кнопки.
- Формы исходных данных при массовом копировании не открываются.
- Изменение созданной копии не влияет на исходный объект.
- Если ни один объект не выбран, кнопка «Добавить на основании» неактивна.

5.8 Групповая корректировка объектов

Цель

Изменить один общий параметр одновременно у нескольких объектов.

Предусловия

- Пользователь выбрал один или несколько объектов чекбоксами.

Основной сценарий

- Система активирует кнопку «Групповая корректировка».
- Пользователь нажимает кнопку.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 31 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

- Система открывает форму групповой корректировки.
- В форме пользователь выбирает изменяемый параметр.
- Пользователь указывает новое значение.
- Пользователь нажимает кнопку «Применить».
- Система проверяет допустимость нового значения для всех выбранных объектов.
- Система изменяет выбранный параметр у всех отмеченных объектов.
- Остальные параметры объектов не изменяются.
- Система повторно рассчитывает тепловые потери изменённых объектов.
- Таблица обновляется.

Ошибка применения

Если значение нельзя применить хотя бы к одному объекту:

- система не изменяет данные;
- система показывает причину ошибки и перечень проблемных объектов.

Бизнес-правило

За одну операцию групповой корректировки изменяется один выбранный параметр.

5.9 Настройка отображения таблицы

Цель

Определить, какие параметры объектов отображаются в таблице.

Основной сценарий

- Пользователь нажимает кнопку «Настройки отображения».
- Система открывает перечень доступных столбцов.
- Для каждого столбца отображается признак:
 - показывать;
 - скрыть.
- Пользователь отмечает необходимые столбцы.
- Пользователь нажимает кнопку «Применить».
- Система закрывает настройки.
- Таблица обновляется с учётом выбранного набора столбцов.

Дополнительные действия

Пользователь может нажать кнопку «По умолчанию».

В этом случае система восстанавливает стандартный набор столбцов.

Бизнес-правила

- Настройки изменяют только отображение таблицы.
- Данные объектов не удаляются и не изменяются.
- Чекбокс выбора скрыть нельзя.
- Настройки действуют в рамках текущей сессии.

5.10 Изменение порядка объектов

Цель

Изменить последовательность отображения объектов в таблице.

Предусловия

- В таблице находится более одного объекта.

Основной сценарий

- Пользователь захватывает строку объекта.
- Пользователь перемещает строку в нужное место таблицы.
- Система показывает предполагаемую позицию строки.
- Пользователь завершает перемещение.
- Система сохраняет новый порядок объектов в текущем проекте.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 32 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

5.11 Открытие проекта из файла

Цель

Продолжить работу с временным проектом, ранее сохранённым на устройстве пользователя.

Предусловия

- Пользователь работает без авторизации.

Основной сценарий

- Пользователь нажимает кнопку «Открыть проект из файла».
- Система открывает стандартное окно выбора файла.
- Пользователь выбирает файл проекта.
- Система проверяет формат, структуру и версию файла.
- Если текущий временный проект содержит данные, система предупреждает, что они будут заменены.
- Пользователь подтверждает открытие файла.
- Система загружает:
 - объекты;
 - исходные данные;
 - результаты расчётов;
 - порядок строк;
 - настройки отображения, если они входят в файл.
- Система заменяет текущий временный проект данными из файла.
- Система отображает загруженные объекты.

Ошибка файла

Если файл повреждён, имеет неподдерживаемый формат или несовместимую структуру:

- система не заменяет текущий проект;
- система показывает сообщение об ошибке.

5.12 Сохранение проекта в файл

Цель

Сохранить текущий временный проект на устройстве пользователя.

Предусловия

- Пользователь работает без авторизации.
- Открыт временный проект.

Основной сценарий

- Пользователь нажимает кнопку «Сохранить проект в файл».
- Система собирает данные текущего проекта:
 - объекты;
 - исходные параметры;
 - результаты расчётов;
 - порядок объектов;
 - созданный электротехнический расчёт, если он существует;
 - спецификацию, если она существует.
- Система формирует файл проекта.
- Браузер предлагает пользователю сохранить файл.
- Файл загружается на устройство пользователя.
- Система показывает сообщение «Проект сохранён в файл».

Ошибка формирования файла

Если файл сформировать не удалось:

- загрузка не начинается;
- текущий проект не изменяется;
- система показывает сообщение об ошибке.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 33 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

5.13 Переход к электротехническому расчёту

Цель

Передать объекты текущего проекта на следующий этап расчёта.

Предусловия

- В проекте создан хотя бы один объект.
- По объектам рассчитаны тепловые потери.
- Пользователь находится в разделе «Исходные данные».

Основной сценарий

- Пользователь нажимает кнопку «Далее. Электротехнический расчёт».
- Система проверяет все объекты проекта.
- Система проверяет:
 - заполнение обязательных параметров;
 - отсутствие ошибок в исходных данных;
 - наличие результата расчёта тепловых потерь.
- Система создаёт электротехнический расчёт.
- Система копирует в него все объекты текущего проекта.
- Все объекты получают первоначальный статус «Нераспределён».
- Система открывает раздел «Электротехнический расчёт».

Обнаружены ошибки

Если один или несколько объектов не готовы:

- электротехнический расчёт не создаётся;
- система остаётся в разделе «Исходные данные»;
- проблемные строки подсвечиваются;
- система показывает перечень объектов и ошибок, которые необходимо исправить.

Общие бизнес-правила

- В рамках данного раздела обрабатываются только объекты типа «Трубопровод».
- Данные временного проекта не сохраняются в базе данных системы.
- Для продолжения работы в другой сессии пользователь должен сохранить проект в файл.
- После открытия проекта из файла текущие данные заменяются содержимым выбранного файла.
- Любое изменение исходных параметров должно приводить к повторному расчёту зависимых результатов.
- Некорректные объекты не передаются в электротехнический расчёт.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 34 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

6. Электротехнический расчёт

6.1 Основные положения

Цель

Сформировать один или несколько вариантов электротехнического расчёта, распределить объекты по типам систем обогрева, подобрать нагревательный кабель, рассчитать нагревательные секции и подготовить выбранный вариант к формированию спецификации.

Акторы

- Инженер-проектировщик.
- Система.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 35 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

6.2 Интерфейс

HeatCalc

Исходные данные

Электротех. расчёт

Спецификация

Режим: гость

Открыть проект из файла

Сохранить проект в файл

ЭР 1

ЭР 2

ЭР 3

Добавить новый расчёт

Добавить новый расчёт на основании ЭР

Удалить текущий расчёт

Сформировать спецификацию

Саммари Самрег

Саммари Резистив

Саммари Скин

Саммари Итого

Объектов	12	Объектов	3	Объектов	2	Объектов	17
Суммарная длина кабеля, м	8 560	Суммарная длина кабеля, м	1 250	Суммарная длина кабеля, м	620	Суммарная длина кабеля, м	10 430
Количество секций	34	Количество секций	9	Количество секций	4	Количество секций	47
Общая мощность, кВт	142,5	Общая мощность, кВт	28,7	Общая мощность, кВт	11,2	Общая мощность, кВт	182,4
Суммарный стартовый ток, А	95,3	Суммарный стартовый ток, А	42,1	Суммарный стартовый ток, А	18,7	Суммарный стартовый ток, А	156,1

Нераспределённые объекты

Самрег

Резистив

Скин

Применить правило к группе

Выбрать тип

☐	№	Наименование объекта	Диаметр, мм	Длина, м	Толщина изоляции, мм	Тепловые потери, Вт/м	Требуемая тепловая мощность, кВт	Статус
☐	1	Трубопровод подачи пара Т-101	108	120,0	60	35,2	4,22	Нераспределён
☒	2	Трубопровод нефти Н-205	159	85,0	80	42,7	3,63	Нераспределён
☒	3	Трубопровод конденсата К-301	159	60,0	60	28,3	1,70	Нераспределён
☐	4	Трубопровод воды В-102	76	45,0	40	15,6	0,70	Нераспределён
☐	5	Трубопровод газа Г-501	219	150,0	100	56,1	8,42	Нераспределён
☐	6	Трубопровод пара П-601	133	90,0	60	31,4	2,83	Нераспределён
☐	7	Трубопровод хим. продукта Х-701	108	110,0	60	24,8	2,48	Нераспределён

Выбрано: 2 из 7

В текущей версии активен только тип «Саморегулирующийся кабель».

Типы «Резистив» и «Скин» могут отображаться как недоступные элементы будущего расширения либо не отображаются в интерфейсе MVP.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 36 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Экран электротехнического расчёта содержит:

- вкладки вариантов электрорасчёта: «ЭР 1», «ЭР 2», «ЭР 3» и другие;
- кнопку «Добавить новый расчёт»;
- кнопку «Добавить новый расчёт на основании ЭР»;
- кнопку «Удалить текущий расчёт»;
- сводные блоки:
 - «Саммари Самрег»;
 - «Саммари Резистив»;
 - «Саммари Скин»;
 - «Саммари Итого»;
- вкладки распределения объектов:
 - «Нераспределённые объекты»;
 - «Самрег»;
 - «Резистив»;
 - «Скин»;
- таблицу объектов;
- кнопку «Выбрать тип»;
- кнопку «Применить правило к группе»;
- кнопку «Сформировать спецификацию».

6.3 Создание первого электрорасчёта

Цель

Создать первый вариант электрорасчёта на основании объектов текущего проекта.

Предусловия

- В проекте сформирован список объектов.
- По объектам рассчитаны тепловые потери.
- Пользователь находится в разделе исходных данных.

Основной сценарий

- Пользователь нажимает кнопку «Далее. Электротехнический расчёт».
- Система проверяет готовность объектов.
- Система создаёт первый вариант электрорасчёта.
- Расчёту присваивается название «ЭР 1».
- В расчёт копируются все объекты, находящиеся в исходных данных на момент создания.
- Все объекты первоначально помещаются во вкладку «Нераспределённые объекты».
- Система открывает экран электрорасчёта.
- Вкладка «ЭР 1» становится активной.

Ошибка создания

Если часть объектов содержит ошибки:

- электрорасчёт не создаётся;
- система показывает проблемные объекты;
- пользователь возвращается к исправлению исходных данных.

Бизнес-правила

- Электрорасчёт является самостоятельным вариантом.
- Для получения нового набора объектов создаётся новый электрорасчёт.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 37 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

6.4 Переключение между вариантами электрорасчёта

Цель

Открыть необходимый вариант электрорасчёта.

Предусловия

- В проекте создано несколько электрорасчётов.

Основной сценарий

- Пользователь нажимает вкладку требуемого расчёта, например «ЭР 2».
- Система делает выбранную вкладку активной.
- Система загружает состояние выбранного расчёта:
 - нераспределённые объекты;
 - распределение объектов по системам;
 - подобранные кабели;
 - нагревательные секции;
 - ручные корректировки;
 - сводные показатели.
- Остальные электрорасчёты не изменяются.

Бизнес-правило

Каждая вкладка содержит отдельный независимый вариант решения.

6.5 Создание нового электрорасчёта

Цель

Создать дополнительный независимый вариант расчёта на основании текущих исходных данных проекта.

Предусловия

- В проекте уже существует хотя бы один электрорасчёт.
- Не достигнуто максимальное количество вариантов.

Основной сценарий

- Пользователь нажимает кнопку «Добавить новый расчёт».
- Система создаёт новый вариант.
- Система присваивает ему следующий порядковый номер.
- В новый вариант копируются объекты из исходных данных проекта.
- Все объекты отображаются во вкладке «Нераспределённые объекты».
- Система открывает новый вариант.
- Пользователь независимо распределяет объекты и выполняет расчёт.

Бизнес-правила

- Максимальное количество вариантов электрорасчёта в одном проекте: 5.
- Новый вариант не изменяет ранее созданные расчёты.
- Один объект может присутствовать в нескольких электрорасчётах.
- Для каждого варианта может формироваться отдельная спецификация.

6.6 Создание нового расчёта на основании текущего ЭР

Цель

Создать копию текущего электрорасчёта для подготовки альтернативного варианта.

Предусловия

- Открыт электрорасчёт.
- Не достигнуто максимальное количество вариантов.

Основной сценарий

- Пользователь нажимает кнопку «Добавить новый расчёт на основании ЭР».
- Система создаёт копию активного электрорасчёта.
- Копии присваивается следующий порядковый номер.
- В новый расчёт копируются:

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 38 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

- все объекты;
- распределение по системам обогрева;
- подобранные кабели;
- сформированные секции;
- ручные корректировки;
- рассчитанные параметры.
- Система открывает созданный вариант.
- Пользователь может изменить распределение или параметры, не изменяя исходный электрорасчёт.

Бизнес-правила

- Новый расчёт получает собственный идентификатор.
- Изменения копии не влияют на исходный расчёт.
- Спецификация исходного расчёта не копируется как самостоятельная спецификация нового варианта.

6.7 Удаление текущего электрорасчёта

Цель

Удалить активный вариант электрорасчёта.

Предусловия

- Открыт электрорасчёт.

Основной сценарий

- Пользователь нажимает кнопку «Удалить текущий расчёт».
- Система показывает окно подтверждения.
- В окне отображается номер удаляемого расчёта.
- Пользователь подтверждает удаление.
- Система удаляет выбранный электрорасчёт.
- Вкладка удалённого расчёта исчезает.
- Система открывает соседний доступный вариант.

Отмена удаления

- Пользователь нажимает кнопку «Отмена».
- Окно закрывается.
- Электрорасчёт остаётся без изменений.

Бизнес-правило

Удаление одного варианта не влияет на другие электрорасчёты проекта.

6.8 Просмотр сводных показателей

Цель

Показать агрегированные результаты текущего электрорасчёта.

Основной сценарий

- Система отображает отдельные сводные блоки для каждого типа системы.
- В каждом блоке показываются суммарные показатели объектов соответствующего типа.
- В блоке «Саммари Итого» показываются общие показатели активного электрорасчёта.
- После изменения распределения объектов или параметров секций система обновляет показатели.

Возможный состав показателей

- количество объектов;
- общая длина кабеля;
- количество нагревательных секций;
- общая мощность;
- общий рабочий ток;
- общий стартовый ток.

Состав показателей дашборда должен быть одинаковым для всех вариантов электрорасчёта.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 39 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

6.9 Просмотр нераспределённых объектов

Цель

Просмотреть объекты, которым ещё не назначен тип системы обогрева.

Основной сценарий

- Пользователь открывает вкладку «Нераспределённые объекты».
- Система отображает таблицу объектов без назначенного типа системы.
- Каждая строка содержит чекбокс.
- Пользователь может выбрать один или несколько объектов.
- После выбора система активирует доступные групповые действия.

Бизнес-правила

- Один объект может находиться только в одной вкладке текущего электрорасчёта.
- Нераспределённый объект не участвует в итогах конкретной системы обогрева.
- Для нераспределённого объекта спецификация не рассчитывается.

6.10 Назначение типа системы через кнопку «Выбрать тип»

Цель

Назначить одному или нескольким объектам тип системы обогрева.

Предусловия

- Открыта вкладка «Нераспределённые объекты».
- Выбран хотя бы один объект.

Основной сценарий

- Пользователь выбирает объекты чекбоксами.
- Система активирует кнопку «Выбрать тип».
- Пользователь нажимает кнопку.
- Система открывает окно выбора типа системы.
- В окне отображаются доступные типы:
 - саморегулирующийся кабель.
- Пользователь выбирает тип.
- Пользователь подтверждает действие.
- Система удаляет объекты из вкладки «Нераспределённые объекты».
- Система добавляет их во вкладку выбранной системы.
- Выделение строк снимается.
- Для объектов запускается соответствующий расчёт.

Бизнес-правило

Подробно в рамках текущего документа описывается расчёт только для саморегулирующегося кабеля.

6.11 Назначение типа системы перетаскиванием

Цель

Перенести объекты в требуемую систему без открытия окна выбора типа.

Предусловия

- Открыта вкладка «Нераспределённые объекты».
- Выбран один или несколько объектов.

Основной сценарий

- Пользователь выбирает строки чекбоксами.
- Пользователь захватывает выбранные строки.
- Пользователь перетаскивает их на вкладку требуемой системы.
- При наведении система подсвечивает вкладку.
- Пользователь отпускает строки.
- Система переносит объекты в выбранную систему.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 40 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

- Объекты исчезают из списка нераспределённых.
- Объекты появляются во вкладке выбранной системы.
- Для объектов запускается соответствующий расчёт.

Бизнес-правило

Перетаскивание и кнопка «Выбрать тип» выполняют одно и то же действие.

6.12 Автоматический расчёт объекта и формирование нагревательных секций

Автоматический расчёт объекта и формирование одинаковых нагревательных секций с учётом максимальной длины и стартового тока.

Цель

После назначения объекту системы обогрева «Саморегулирующийся кабель»:

- подобрать подходящую марку греющего;
- рассчитать общие параметры системы обогрева;
- определить допустимую длину нагревательной секции;
- рассчитать необходимое количество одинаковых секций;
- рассчитать электрические параметры секции и объекта;
- отобразить объект и рассчитанные секции внутри соответствующей вкладки.

Акторы

- Инженер-проектировщик.
- Система.

Предусловия

- Создан электротехнический расчёт.
- Объект находится в таблице нераспределённых объектов.
- По объекту рассчитаны тепловые потери.
- Пользователь назначил тип нагревательной секции.
- В системе загружен справочник кабелей выбранного производителя.
- В справочнике присутствуют параметры, необходимые для подбора кабеля и расчёта секций.

Триггер

Пользователь назначает одному или нескольким объектам тип системы обогрева «Саморегулирующийся кабель».

После назначения система:

1. Перемещает объекты во вкладки «Саморегулирующийся кабель».
2. Автоматически запускает подбор кабеля.
3. Формирует нагревательные секции.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 41 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

6.13 Алгоритм подбора кабеля

Бизнес-описание подбора саморегулирующегося кабеля ТЛТ

Документ объясняет подбор кабеля ТЛТ простым бизнес-языком: что система должна сделать для пользователя, какие решения принимает автоматически и какой результат попадает дальше в спецификацию и отчет.

Score: только саморегулирующийся кабель ТЛТ.

Зачем нужен подбор

После теплорасчета у каждого объекта уже понятно, сколько тепла он теряет. Задача электрорасчета — подобрать такой кабель ТЛТ, который:

- покроет теплотери объекта с запасом;
- выдержит температуру продукта;
- сможет работать при заданной температуре окружающей среды;
- даст корректную длину кабеля для заказа;
- даст мощность и ток для дальнейшего проектирования;
- попадет в спецификацию и отчет без ручного пересчета инженером.

Кто использует

Гость и сотрудник используют одинаковую расчетную логику. Разница только в доступных источниках каталога и правах на дальнейшую работу с отчетами и материалами.

Пользователь может:

- запустить автоподбор для одного или всех объектов;
- выбрать марку кабеля вручную;
- изменить шаг навива;
- задать количество ниток;
- выбрать критерий подбора, если есть коммерческие данные.

Что пользователь вводит

Пользователь не должен вручную считать кабель. Он вводит или получает из предыдущих шагов:

- геометрию объекта;
- теплотери;
- температуру продукта;
- температуру окружающей среды;
- напряжение питания;
- запас по мощности;
- способ укладки: прямо, с навивом, в одну или несколько ниток;
- при необходимости — ручную марку кабеля.

Система сама переводит эти данные в требование к кабелю.

Как система принимает решение

Автоматический режим

Если марка кабеля не выбрана вручную, система делает автоподбор:

1. Берет требуемую мощность объекта после теплорасчета.
2. Добавляет расчетный запас.
3. Проверяет каталог ТЛТ.
4. Убирает кабели, которые не подходят по температуре продукта.
5. Убирает кабели, которые не подходят по температуре окружающей среды.
6. Проверяет, хватит ли мощности одной, двух или трех ниток.
7. Выбирает минимально достаточный вариант.

Бизнес-смысл: система не должна ставить слишком слабый кабель, но и не должна без причины выбирать более дорогой и мощный вариант.

Ручной режим

Если пользователь выбрал марку ТЛТ вручную, система не заменяет ее другой маркой. Вместо этого она проверяет выбранный кабель:

- хватает ли мощности;
- подходит ли он по температуре продукта;
- подходит ли он по температуре окружающей среды;
- корректны ли шаг навива и количество ниток.

Если выбранная марка не подходит, система должна показать ошибку. Это важно: ручной выбор инженера не должен превращаться в незаметную автоматическую замену.

Математико-логическая схема

Обозначения

Обозначение Бизнес-смысл

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 42 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

q требуемая мощность обогрева на метр до запаса, Вт/м
 K запас электрорасчета
 P_{req} требуемая мощность с запасом, Вт/м
 L_{base} базовая длина укладки кабеля без заказного запаса, м
 D наружный диаметр трубы, м
 S шаг навива, м
 K_{nav} коэффициент навива
 N количество ниток кабеля
 P_{cable} паспортная мощность выбранной марки ТЛТ, Вт/м
 T_{env} температура окружающей среды
 $T_{product}$ температура продукта
 T_{min}, T_{max} температурные ограничения марки ТЛТ

Требуемая мощность

Для трубы:

$q = heat_loss_per_meter$

$P_{req} = q * K$

Для резервуара:

если резервуар цилиндрический:

$perimeter = pi * diameter$

если резервуар прямоугольный:

$perimeter = 2 * (length + width)$

$L_{base} = (perimeter / 2) * (heating_height / laying_step)$

$q = \text{теплопотери резервуара без повторного запаса} / L_{base}$

$P_{req} = q * K$

Бизнес-правило: запас применяется один раз. Нельзя брать уже запасенную суммарную теплопотерю и еще раз умножать ее на запас в электрорасчете.

Коэффициент навива

Если кабель идет прямо:

$K_{nav} = 1$

Если задан шаг навива:

$S = \text{шаг_навива_мм} / 1000$

если $S \leq D$:

отказ: шаг навива меньше или равен диаметру трубы

$K_{nav} = \sqrt{1 + (pi * D / S)^2}$

После расчета K_{nav} система проверяет, не превышает ли он допустимый максимум для диаметра трубы.

$D_{mm} = D * 1000$

если $D_{mm} < 57$:

$K_{nav_max} = 1.0$

если $D_{mm} = 57$:

$K_{nav_max} = 1.1$

если $57 < D_{mm} \leq 75$:

$K_{nav_max} = 1.2$

если $75 < D_{mm} \leq 89$:

$K_{nav_max} = 1.3$

если $89 < D_{mm} \leq 108$:

$K_{nav_max} = 1.4$

если $D_{mm} > 108$:

$K_{nav_max} = 1.5$

если $K_{nav} > K_{nav_max}$:

отказ: навив выше допустимого для диаметра трубы

Проверка одной марки ТЛТ

Для каждой марки из каталога система проверяет:

если $T_{env} < T_{min}$:

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 43 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

марка не подходит

если $T_{product}$ задана и $T_{product} > T_{max}$:
марка не подходит

$P_{installed_per_meter} = P_{cable} * K_{nav} * N$

если $P_{installed_per_meter} < P_{req}$:
марка не подходит

иначе:

марка подходит

Иными словами, кабель считается подходящим только если он одновременно проходит температуры и покрывает требуемую мощность.

Автоматический алгоритм

кандидаты = []

для каждой марки ТЛТ в каталоге:

если пользователь не задавал количество ниток:
проверить $N = 1, 2, 3$

иначе:

проверить только ручное N

если марка и N проходят проверки:
добавить вариант в кандидаты

если кандидатов нет:
сохранить ошибку "кабель не подобран"

если кандидаты есть:
выбрать лучший вариант
сохранить расчет

Технический выбор лучшего варианта:

сортировать кандидатов по:

1. N по возрастанию
2. P_{cable} по возрастанию
3. $P_{cable} * N$ по возрастанию
4. марка по алфавиту

выбрать первый вариант

Коммерческий алгоритм после технического отбора

Коммерческие критерии применяются только к вариантам, которые уже прошли техническую проверку.

Общая заказная длина:

$installed_length = L_{base} * K_{nav} * N$

$base_order_length = installed_length * 1.1$

Если у поставщика есть минимальная партия или кратность заказа:

$required_order_length = base_order_length$

если $min_order_quantity$ задан:

$required_order_length = \max(required_order_length, min_order_quantity)$

если $order_multiple$ задан:

$required_order_length = \text{округлить вверх до кратности } order_multiple$

Для критерия "дешевле":

$total_cost = required_order_length * price_per_meter$

выбрать вариант с минимальным $total_cost$

Для критерия "быстрее":

выбрать вариант с минимальным $lead_time_days$

Для критерия "в наличии":

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 44 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

выбрать вариант, где stock_status / stock_quantity подтверждают наличие

Если коммерческих данных нет или они неполные, система возвращается к техническому минимуму и сохраняет предупреждение.

Ручной алгоритм

если пользователь выбрал марку вручную:

найти марку в каталоге

если марка не найдена:

сохранить ошибку

если количество ниток не задано:

$N = 1$

проверить выбранную марку по T_env, T_product и P_req

если проверка не пройдена:

сохранить ошибку

если проверка пройдена:

сохранить расчет

Бизнес-правило: ручная марка не заменяется автоматически. Если инженер выбрал марку, система либо подтверждает расчет, либо объясняет, почему марка не подходит.

Итоговые величины

После выбора марки и количества ниток:

$layout_factor = K_{nav} * N$

$installed_length = L_{base} * layout_factor$

$order_length = installed_length * 1.1$

$total_power = P_{cable} * installed_length$

$current = total_power / supply_voltage$

Что это означает бизнесово:

- installed_length — сколько кабеля реально работает на объекте;
- order_length — сколько кабеля нужно заложить в закупку;
- total_power — установленная мощность системы обогрева;
- current — ток для электротехнической части проекта.

Логика ошибок

если нет теплотерь:

ошибка "теплотери не рассчитаны"

если $q \leq 0$:

ошибка "кабель не требуется или расчет невозможен"

если нет подходящих температурных кандидатов:

ошибка по температуре

если температуры подходят, но мощности не хватает:

ошибка по мощности

если ручной выбор не проходит любую проверку:

ошибка ручной марки

Ошибка должна сохраняться как результат электрорасчета, а не исчезать после перезагрузки страницы.

Как выбирается минимально достаточный кабель

В техническом режиме система выбирает вариант в таком порядке:

1. меньше ниток;
2. меньшая мощность кабеля;
3. меньшая установленная мощность;
4. стабильный порядок по марке.

Пример: если объекту достаточно ТЛТ-25, система не должна выбирать ТЛТ-40 только потому, что он тоже подходит.

Коммерческий выбор

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 45 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Если в каталоге есть коммерческие данные, после технической проверки можно выбрать не просто минимально мощный, а бизнес-оптимальный вариант:

- дешевле по общей стоимости заказа;
- быстрее по сроку поставки;
- есть в наличии;
- предпочтительный поставщик;
- сбалансированный выбор по нескольким критериям.

Коммерческий выбор никогда не должен обходить технические ограничения. Сначала кабель должен быть безопасным и достаточным, и только потом сравниваются цена, сроки и наличие.

Если данных не хватает, система возвращается к техническому минимуму и фиксирует предупреждение.

Навив и несколько ниток

Пользователь может задать укладку кабеля:

- прямо вдоль объекта;
- с навивом;
- в несколько ниток.

Бизнес-смысл:

- навив увеличивает фактическую длину кабеля на объекте;
- несколько ниток увеличивают установленную мощность;
- ручное количество ниток должно сохраняться и не меняться без решения пользователя.

Для ТЛТ автоматический подбор может использовать одну, две или три нитки.

Что считается результатом

После успешного подбора система сохраняет:

- марку кабеля ТЛТ;
- количество ниток;
- шаг и коэффициент навива;
- установленную длину кабеля;
- заказную длину кабеля с запасом;
- установленную мощность;
- расчетный ток;
- источник выбора: автоматический или ручной;
- примененный критерий подбора.

Установленная длина нужна для мощности. Заказная длина нужна для закупки и спецификации.

Запас на заказ

Система добавляет 10% к установленной длине кабеля для заказа. Этот запас нужен на монтажные операции, муфты и петли.

Важно: запас увеличивает заказную длину, но не должен искусственно увеличивать установленную мощность и ток.

Когда система должна отказать

Система не должна выдавать успешный подбор, если:

- теплотери не рассчитаны;
- теплотери равны нулю;
- нет подходящего кабеля по мощности;
- нет подходящего кабеля по температуре продукта;
- нет подходящего кабеля по температуре окружающей среды;
- ручная марка не найдена;
- ручная марка не подходит;
- шаг навива некорректен;
- коэффициент навива выходит за допустимые пределы.

В таких случаях объект должен получить понятную ошибку. Ошибка должна сохраняться, чтобы после перезагрузки пользователь видел, почему кабель не подобран.

Что происходит при пакетном пересчете

При пересчете всех объектов система по умолчанию не трогает строки, где марка выбрана вручную. Это защищает инженерное решение пользователя.

Если пользователь осознанно включает перезапись ручных выборов, система может пересчитать такие строки заново.

Как это влияет на спецификацию

В спецификацию попадают только успешные кабельные расчеты.

Для каждой марки ТЛТ система суммирует заказную длину по объектам. Если коммерческий расчет дал специальную заказную длину с учетом кратности поставки или минимальной партии, спецификация использует ее. Ошибочные расчеты не должны добавлять кабель в спецификацию.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 46 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Как это влияет на отчет

В отчет попадают:

- выбранная марка ТЛТ;
- длина кабеля;
- мощность;
- ток;
- параметры укладки;
- предупреждения или ошибки, если кабель не подобран.

Сводные итоги отчета считаются только по успешным расчетам. Ошибочные или устаревшие результаты показываются отдельно и не смешиваются с итоговой мощностью, током и длиной.

Бизнес-примеры

Пример 1. Обычный автоподбор

Объекту требуется около 22 Вт/м с учетом запаса. Система выбирает ТЛТ-25, потому что это минимальная марка, которая покрывает требование.

Пример 2. Ручной выбор слишком слабого кабеля

Пользователь выбрал ТЛТ-10, но объекту нужно больше мощности. Система не заменяет марку молча, а показывает ошибку: выбранный кабель не обеспечивает требуемую мощность.

Пример 3. Нужно больше мощности

Одной нитки максимального кабеля не хватает. Система может подобрать две или три нитки, если это покрывает теплотери и укладывается в правила ТЛТ.

Пример 4. Коммерческий выбор

Две марки технически подходят. Одна дешевле за метр, но продается большой кратностью. Другая дороже за метр, но итоговая стоимость заказа ниже. При критерии "дешевле" система выбирает второй вариант.

Критерии приемки

Функционал считается бизнесово корректным, если:

- кабель всегда покрывает теплотери с запасом;
- температурные ограничения не нарушаются;
- ручной выбор не заменяется без разрешения;
- ручные нитки и навив сохраняются после пересчета;
- заказная длина содержит 10% запаса;
- мощность и ток считаются от установленной длины;
- ошибки сохраняются и видны после перезагрузки;
- спецификация берет только успешные кабельные позиции;
- отчет не смешивает успешные и ошибочные результаты.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 47 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

6.14 Алгоритм формирования нагревательных секций.

Параметры из справочника кабеля название документа «Параметры Кабеля.xlsx»

По марке кабеля и минимальной температуре включения система получает:

- максимальную допустимую длину одной секции $L_{\text{макс}}$;
- удельный стартовый ток кабеля $I_{\text{ст.уд}}$;
- температурные ограничения;
- допустимые значения для выбранной марки кабеля.

Получение параметров секционирования

1. Система получает минимальную температуру включения объекта.
2. Система находит в справочнике строку, соответствующую:
 - выбранной марке кабеля;
 - минимальной температуре включения.
3. Из найденной строки система получает:
 - максимальную длину секции $L_{\text{макс}}$;
 - удельный стартовый ток $I_{\text{ст.уд}}$.
4. Если точного значения температуры в справочнике нет, система применяет согласованное правило выбора ближайшего допустимого температурного значения.

До окончательного согласования используется ближайшее более низкое значение температуры.

Пример:

Температура включения объекта: -17°C

Значения в справочнике: -10°C и -20°C

Для расчёта используется строка -20°C

Определение максимальной длины по стартовому току

1. Система получает максимально допустимый стартовый ток одной секции $I_{\text{доп}}$.
2. Система рассчитывает максимально допустимую длину секции по стартовому току:

$$L_{\text{ток}} = I_{\text{доп}} / I_{\text{ст.уд}}$$

где:

- $L_{\text{ток}}$ — максимальная длина секции по стартовому току, м;
- $I_{\text{доп}}$ — максимально допустимый стартовый ток одной секции, А;
- $I_{\text{ст.уд}}$ — удельный стартовый ток кабеля, А/м.

Определение допустимой длины секции

1. Система сравнивает:
 - максимальную длину из справочника $L_{\text{макс}}$;
 - максимальную длину по стартовому току $L_{\text{ток}}$.
2. Для расчёта используется меньшее значение:
 $L_{\text{огр}} = \min(L_{\text{макс}}, L_{\text{ток}})$
 где $L_{\text{огр}}$ — допустимая длина одной нагревательной секции.
3. Если значение $L_{\text{огр}}$ содержит дробную часть, оно округляется вниз до установленной точности. Округление вверх запрещено, поскольку оно может привести:
 - к превышению максимальной длины;
 - к превышению допустимого стартового тока.

Расчёт количества нагревательных секций

1. Система получает требуемую общую длину кабеля $L_{\text{треб}}$.
2. Система рассчитывает минимально необходимое количество секций:

$$N = \text{ceil}(L_{\text{треб}} / L_{\text{огр}})$$

где:

- N — количество нагревательных секций;
 - $L_{\text{треб}}$ — требуемая общая длина кабеля;
 - $L_{\text{огр}}$ — допустимая длина одной секции.
3. Количество секций округляется вверх до целого числа.

Формирование одинаковых секций

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 48 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

1. Всем автоматически сформированным секциям назначается одинаковая длина.
2. Все секции одного автоматически сформированного типа должны иметь:
 - одну марку кабеля;
 - одинаковую длину;
 - одинаковое рабочее напряжение;
 - одинаковую мощность;
 - одинаковый рабочий ток;
 - одинаковый стартовый ток;
 - одинаковые технические характеристики.
3. Последняя секция не уменьшается на величину остатка.

Некорректный вариант:

Секция №1: 67 м

Секция №2: 67 м

Секция №3: 66 м

Корректный вариант:

Количество секций: 3

Длина одной секции: 67 м

4. Фактическая общая длина кабеля рассчитывается:

$$L_{\text{факт}} = L_{\text{сек}} \times N$$

5. Фактическая общая длина может быть больше требуемой длины:

$$L_{\text{факт}} \geq L_{\text{треб}}$$

6. Разница рассчитывается как дополнительная длина:

$$L_{\text{доп}} = L_{\text{факт}} - L_{\text{треб}}$$

Пример

Требуемая длина кабеля: 200 м

Допустимая длина секции: 67 м

Количество секций:

$$\text{ceil}(200 / 67) = 3$$

Длина одной секции:

67 м

Фактическая длина:

$$67 \times 3 = 201 \text{ м}$$

Дополнительная длина:

$$201 - 200 = 1 \text{ м}$$

Расчёт параметров одной секции

1. Для одной типовой секции система рассчитывает:

- наименование или марку секции;
- количество одинаковых секций;
- длину одной секции, м;
- рабочее напряжение, В;
- стартовый ток одной секции, А;
- рабочий ток одной секции, А;
- мощность одной секции, кВт.

2. Стартовый ток одной секции рассчитывается:

$$I_{\text{ст.сек}} = I_{\text{ст.уд}} \times L_{\text{сек}}$$

3. Система проверяет:

$$I_{\text{ст.сек}} \leq I_{\text{доп}}$$

4. Рабочий ток и мощность секции рассчитываются по параметрам выбранного кабеля, длине секции и рабочему напряжению.

Расчёт общих параметров объекта

5. На основании количества одинаковых секций система рассчитывает общие показатели объекта:

Общая длина =

длина одной секции × количество секций

Общий стартовый ток =

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 49 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

стартовый ток одной секции × количество секций
 Общий рабочий ток =
 рабочий ток одной секции × количество секций
 Общая мощность =
 мощность одной секции × количество секций

Проверка результата

- После расчёта система проверяет:
 - марка кабеля определена;
 - количество секций больше нуля;
 - длина секции больше нуля;
 - длина секции не превышает $L_{\text{макс}}$;
 - стартовый ток секции не превышает $I_{\text{доп}}$;
 - фактическая длина секций не меньше требуемой длины кабеля;
 - все автоматически сформированные секции имеют одинаковые параметры;
 - мощность обогрева не меньше тепловых потерь.
- Если все проверки выполнены, объект получает статус «Рассчитано».
- Если хотя бы одна проверка не выполнена, объект получает статус «Требуется корректировка».

Отображение объекта во вкладке

- Объект отображается во вкладке «Самрег» в таблице электротехнического расчёта.
- Основная строка объекта содержит:

Поле Описание

Чекбокс Выбор объекта для групповых действий

Объект Наименование объекта

Марка греющего кабеля Подобранная марка кабеля

Число ниток Количество ниток обогрева

Длина, м Фактическая общая длина кабеля

Диаметр, мм Наружный диаметр объекта

Тепловые потери, Вт/м Результат теплотехнического расчёта

Мощность обогрева, Вт/м Мощность выбранной системы

Стартовый ток, А Общий стартовый ток объекта

Рабочий ток, А Общий рабочий ток объекта

Мощность, кВт Общая мощность объекта

Поля «Тепловые потери» и «Мощность обогрева» отображаются рядом, чтобы инженер мог сравнить их значения.

Саморегулирующийся кабель											Количество секций
Объект	Марка греющего кабеля	Число ниток	Длина (м)	Диаметр (мм)	Тепловые потери (Вт/м)	Мощность обогрева (Вт/м)	Стартовый ток А	Рабочий ток А	Мощность кВт		
☒ v	Название объекта	25TTH2-CP	1	50	60	23	25	10	6	0.5	2

6.15 Возврат объектов из вкладки системы обогрева в нераспределённые

Цель - удалить один или несколько объектов из вкладки назначенной системы обогрева и вернуть их в основной список нераспределённых объектов электротехнического расчёта.

Акторы

- Инженер-проектировщик
- Система

Предусловия

- Создан электротехнический расчёт.
- Объекту назначен тип системы обогрева.
- Объект находится во вкладке соответствующей системы.
- Для объекта могли быть подобраны кабель и нагревательные секции.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 50 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Интерфейс

Внутри каждой вкладки системы обогрева отображается список назначенных объектов.

Каждая строка объекта содержит чекбокс.

После выбора одного или нескольких объектов становится доступна кнопка:

«Вернуть в нераспределённые»

6.16 Ручная корректировка параметров электrorасчёта в таблице

6.16 Ручная корректировка параметров расчёта в таблице

Цель

Позволить инженеру изменить отдельные параметры электротехнического расчёта без открытия модального окна и без ручного редактирования нагревательных секций.

Предусловия

- Создан электротехнический расчёт.
- Объект распределён в систему обогрева.
- Для объекта выполнен автоматический расчёт.
- Пользователь находится на вкладке «Электротехнический расчёт».

Общий принцип

Ручная корректировка выполняется прямо в таблице электротехнического расчёта.

Пользователь изменяет значение в редактируемом столбце. После изменения система автоматически пересчитывает параметры объекта.

Отдельное окно редактирования секций не открывается.

Ручное добавление, удаление или изменение длины нагревательных секций не выполняется.

Корректировка для трубопроводов

Для объектов типа «Трубопровод» пользователь может изменить:

- марку греющего кабеля;
- навив.

Изменение марки греющего кабеля

- Пользователь нажимает на значение в столбце «Марка греющего кабеля».
- Система открывает выпадающий список доступных марок кабеля.
- Пользователь выбирает нужную марку.
- Система применяет выбранную марку к объекту.
- Система автоматически пересчитывает электротехнические параметры объекта.

Изменение навива

- Пользователь нажимает на значение в столбце «Навив».
- Система переводит ячейку в режим редактирования или открывает доступный вариант выбора.
- Пользователь задаёт новое значение навива.
- Система автоматически пересчитывает:
 - длину кабеля;
 - мощность обогрева;
 - количество нагревательных секций;
 - длину секции;
 - стартовый ток;
 - рабочий ток;
 - общую мощность;
 - сводные показатели электrorасчёта.

Корректировка для ёмкостей

Для объектов типа «Ёмкость» (**не входит в MVP**) пользователь может изменить:

- марку греющего кабеля;
- шаг раскладки.

Изменение марки греющего кабеля

- Пользователь нажимает на значение в столбце «Марка греющего кабеля».
- Система открывает выпадающий список доступных марок кабеля.
- Пользователь выбирает нужную марку.
- Система применяет выбранную марку к ёмкости.
- Система автоматически пересчитывает электротехнические параметры объекта.

Изменение шага раскладки

- Пользователь нажимает на значение в столбце «Шаг раскладки».
- Система переводит ячейку в режим редактирования.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 51 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

- Пользователь указывает новое значение шага раскладки.
- Система проверяет допустимость значения.
- Система автоматически пересчитывает:
 - o требуемую длину кабеля;
 - o мощность обогрева;
 - o количество нагревательных секций;
 - o длину секции;
 - o стартовый ток;
 - o рабочий ток;
 - o общую мощность;
 - o сводные показатели электрорасчёта.

Автоматический перерасчёт

После изменения марки кабеля, навива или шага раскладки система выполняет перерасчёт автоматически.

Пользователь не нажимает отдельную кнопку «Пересчитать» для применения изменения.

Система пересчитывает только тот объект, в строке которого было изменено значение.

Ошибка корректировки

Если после изменения параметра расчёт не может быть выполнен корректно:

- система сохраняет введённое пользователем значение;
- проблемное поле визуально выделяется;
- объект получает статус «Требуется корректировка»;
- система показывает причину ошибки.

Примеры ошибок:

- выбранная марка кабеля не покрывает тепловые потери;
- выбранная марка не подходит по температурным ограничениям;
- значение навива недопустимо для трубопровода;
- значение шага раскладки недопустимо для ёмкости;
- расчёт приводит к превышению допустимой длины секции;
- расчёт приводит к превышению допустимого стартового тока.

Влияние на спецификацию

После изменения марки кабеля, навива или шага раскладки связанная спецификация становится неактуальной.

При повторном формировании спецификации система использует актуальные значения после ручной корректировки.

Если объект находится в статусе «Требуется корректировка», материалы по нему не включаются в спецификацию как корректно рассчитанные.

Бизнес-правила

- Ручная корректировка выполняется только в таблице электротехнического расчёта.
- Модальное окно для редактирования секций не используется.
- Для трубопроводов редактируются только марка греющего кабеля и навив.
- Для ёмкостей редактируются только марка греющего кабеля и шаг раскладки.
- Количество секций и длина секции рассчитываются системой автоматически.
- Пользователь не добавляет и не удаляет секции вручную.
- После изменения редактируемого параметра система автоматически пересчитывает объект.
- Изменение одного объекта не изменяет параметры других объектов.
- Если ручное значение нарушает ограничения расчёта, система показывает ошибку, а не заменяет значение автоматически.

6.17 Возврат объектов в нераспределённые

Цель

Снять назначенный тип системы и вернуть объекты в исходное состояние текущего электрорасчёта.

Предусловия

- Объекты находятся во вкладке назначенной системы.
- Пользователь выбрал один или несколько объектов.

Основной сценарий

- Пользователь выбирает объекты чекбоксами.
- Система активирует действие «Вернуть в нераспределённые».
- Пользователь запускает действие.
- Система запрашивает подтверждение.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 52 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

- Пользователь подтверждает действие.
- Система удаляет:
 - назначенный тип системы;
 - подобранный марку кабеля;
 - нагревательные секции;
 - электрические параметры.
- Исходные параметры и тепловые потери сохраняются.
- Объекты возвращаются во вкладку «Нераспределённые объекты».
- Сводные показатели пересчитываются.

6.18 Формирование спецификаций

Цель

Сформировать отдельную спецификацию для каждого электрорасчёта проекта и отобразить их во вкладке «Спецификация».

Предусловия

- В проекте создан хотя бы один электрорасчёт.
- Для распределённых объектов выполнен подбор кабеля.
- Для распределённых объектов сформированы нагревательные секции.
- Отсутствуют критические ошибки, препятствующие расчёту спецификаций.

Основной сценарий

- Пользователь нажимает кнопку «Сформировать спецификацию».
- Система проверяет все электрорасчёты текущего проекта.
- Для каждого электрорасчёта система определяет:
 - распределённые объекты;
 - нераспределённые объекты;
 - наличие ошибок расчёта;
 - готовность данных для формирования спецификации.
- Если нераспределённых объектов нет, система открывает вкладку «Спецификация».
- Система формирует отдельную спецификацию для каждого электрорасчёта.
- Во вкладке «Спецификация» система создаёт вкладки:
 - «ЭР 1»;
 - «ЭР 2»;
 - «ЭР 3»;
 - другие вкладки в соответствии с количеством электрорасчётов.
- При открытии вкладки электрорасчёта система отображает соответствующую ему спецификацию.

Наличие нераспределённых объектов

Если хотя бы в одном электрорасчёте имеются нераспределённые объекты, система показывает предупреждение.

В предупреждении отображаются:

- электрорасчёты, в которых имеются нераспределённые объекты;
- количество нераспределённых объектов в каждом электрорасчёте;
- сообщение о том, что эти объекты не будут включены в спецификации.

В окне доступны кнопки:

- «Исправить»;
- «Всё равно сформировать».

Действие «Исправить»

- Пользователь нажимает кнопку «Исправить».
- Система закрывает предупреждение.
- Система открывает первый электрорасчёт, содержащий нераспределённые объекты.
- Система открывает вкладку «Нераспределённые объекты».
- Система визуально выделяет нераспределённые объекты.
- Пользователь распределяет объекты по системам обогрева.
- После исправления пользователь повторно нажимает кнопку «Сформировать спецификацию».

Если нераспределённые объекты имеются в нескольких электрорасчётах, пользователь последовательно исправляет каждый из них.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 53 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Действие «Всё равно сформировать»

- Пользователь нажимает кнопку «Всё равно сформировать».
- Система открывает вкладку «Спецификация».
- Система формирует спецификации сразу для всех электрорасчётов проекта.
- Для каждого электрорасчёта в расчёте участвуют только распределённые объекты.
- Нераспределённые объекты соответствующего электрорасчёта в спецификацию не включаются.
- Для каждого электрорасчёта создаётся отдельная вкладка спецификации.
- Во вкладке спецификации, сформированной без части объектов, система показывает предупреждение о том, что нераспределённые объекты не были учтены.

Ошибки готовности

Если в электрорасчёте имеются распределённые объекты:

- с критическими ошибками;
- без выбранного кабеля;
- без сформированных нагревательных секций;

система показывает перечень проблемных электрорасчётов и объектов.

Спецификация для электрорасчёта с критическими ошибками не формируется до устранения проблем.

Спецификации для остальных готовых электрорасчётов могут быть сформированы.

Отображение спецификаций

Вкладка «Спецификация» содержит отдельную вкладку для каждого электрорасчёта.

Наименование вкладки соответствует номеру электрорасчёта:

- «ЭР 1»;
- «ЭР 2»;
- «ЭР 3».

При переключении вкладок система отображает спецификацию выбранного электрорасчёта.

Спецификации разных электрорасчётов не объединяются в одну общую таблицу.

Бизнес-правила

- Формирование спецификаций запускается одновременно для всех электрорасчётов проекта.
- Каждому электрорасчёту соответствует отдельная спецификация.
- Количество вкладок спецификаций соответствует количеству электрорасчётов.
- Спецификация формируется только по объектам соответствующего электрорасчёта.
- Нераспределённые объекты могут быть исключены из спецификации после подтверждения пользователя.
- Изменение одного электрорасчёта делает неактуальной только связанную с ним спецификацию.
- После изменения электрорасчёта соответствующая спецификация должна быть сформирована повторно.

6.19 Перерасчёт объекта после изменения исходных данных

Цель

Обновить электротехнический расчёт объекта после изменения его исходных данных или результатов расчёта тепловых потерь.

Предусловия

- Для объекта ранее был выполнен электротехнический расчёт.
- Объект присутствует в одном или нескольких вариантах электрорасчёта.
- На вкладке «Исходные данные» были изменены параметры объекта.
- Изменения были сохранены.

Открытие электротехнического расчёта

- Пользователь открывает вкладку «Электротехнический расчёт».
- Система проверяет, изменялись ли исходные данные объектов после выполнения электрорасчёта.
- Если изменения обнаружены, система показывает сообщение:

«Исходные данные некоторых объектов были изменены. Необходимо выполнить повторный электротехнический расчёт».

- В сообщении указывается количество объектов, требующих перерасчёта.
- Строки изменённых объектов визуально выделяются в таблице.
- В строке каждого изменённого объекта появляется кнопка «Пересчитать».
- До выполнения перерасчёта объект получает статус «Требуется перерасчёт».

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 54 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Основной сценарий

- Пользователь находит изменённый объект в таблице.
- Пользователь нажимает кнопку «Пересчитать».
- Система получает актуальные параметры объекта из раздела «Исходные данные».
- Система повторно выполняет подбор греющего кабеля.
- Система повторно рассчитывает:
 - количество ниток обогрева;
 - требуемую длину кабеля;
 - мощность обогрева;
 - допустимую длину секции;
 - количество нагревательных секций;
 - длину одной секции;
 - стартовый ток секции;
 - рабочий ток секции;
 - мощность секции;
 - общие электротехнические показатели объекта.
- Система автоматически формирует новые нагревательные секции.
- Система проверяет полученный результат.
- Система обновляет строку объекта и вложенную строку секций.
- Кнопка «Пересчитать» исчезает.
- Визуальное выделение строки снимается.
- Объект получает статус «Рассчитано».
- Сводные показатели активного электрорасчёта обновляются.

Ошибка перерасчёта

Если актуальных данных недостаточно или кабель не может быть подобран:

- предыдущие результаты не считаются актуальными;
- объект получает статус «Требуется корректировка»;
- кнопка «Пересчитать» остаётся доступной;
- система показывает причину, по которой расчёт не выполнен.

Несколько вариантов электрорасчёта

Если изменённый объект присутствует в нескольких вариантах электрорасчёта:

- объект отмечается как требующий перерасчёта в каждом таком варианте;
- перерасчёт выполняется отдельно внутри каждого варианта;
- перерасчёт объекта в одном электрорасчёте не обновляет этот объект автоматически в других вариантах.

Влияние на спецификацию

- После изменения исходных данных связанная спецификация соответствующего электрорасчёта становится неактуальной.
- После успешного перерасчёта объекта спецификация должна быть сформирована повторно.
- До повторного формирования система должна показывать, что спецификация требует обновления.

Бизнес-правила

- Изменение исходных данных не должно незаметно заменять результаты электрорасчёта.
- Пользователь должен явно запустить перерасчёт кнопкой «Пересчитать».
- До перерасчёта устаревшие значения не должны использоваться как актуальные.
- Кнопка «Пересчитать» отображается только для объектов, исходные данные которых были изменены.
- После перерасчёта автоматически обновляются как параметры объекта, так и нагревательные секции.

6.20 Переименование электрорасчёта

Цель

Задать электрорасчёту понятное пользовательское наименование, которое будет использоваться в интерфейсе и связанной спецификации.

Предусловия

- В проекте создан хотя бы один электрорасчёт.
- Пользователь находится на вкладке «Электротехнический расчёт».

Основной сценарий

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 55 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

- Пользователь нажимает на название электрорасчёта, например «ЭР 1».
- Система переводит название в режим редактирования и отображает поле ввода.
- В поле отображается текущее название электрорасчёта.
- Пользователь вводит новое название.
- Пользователь подтверждает изменение нажатием клавиши Enter или кликом вне поля.
- Система сохраняет новое название.
- На вкладке электрорасчёта отображается введённое пользователем название.
- Это же название используется для соответствующей вкладки в разделе «Спецификация».

Отмена редактирования

- Пользователь нажимает клавишу Esc.
- Система закрывает поле ввода.
- Прежнее название сохраняется.

Проверка значения

Если пользователь оставил поле пустым:

- система не сохраняет пустое значение;
- электрорасчёту возвращается прежнее название;
- система показывает сообщение «Укажите название электрорасчёта».

Бизнес-правила

- При создании электрорасчёта автоматически присваивается системное название, например «ЭР 1».
- Пользователь может изменить системное название.
- Переименование не изменяет параметры и результаты электрорасчёта.
- Название электрорасчёта и название связанной вкладки спецификации должны совпадать.
- При переименовании электрорасчёта название связанной спецификации обновляется автоматически.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 56 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

7. Расчет спецификации

7.1 Интерфейс страницы

HeatCalc

Исходные данные

Электротех. расчёт

Спецификация

Настройки

Открыть проект из файла

Сохранить проект в файл

Спецификация ЭР 1

Спецификация ЭР 2

Спецификация ЭР 3

Обновить

Настройки

Трубы

№	Наименование	Марка	Номенклатурный код	Поставщик	Ед. поставки	Количество
1	Саморегулирующийся нагревательный кабель	HTL 30-2CR	TLT.HTL30-2CR	Теплолюкс-Тюмень	м	1 250
2	Концевая муфта для саморег. кабеля	ЕН-ЕС	TLT.ЕН-ЕС	Теплолюкс-Тюмень	шт.	8
3	Соединительная муфта для саморег. кабеля	ЕН-СС	TLT.ЕН-СС	Теплолюкс-Тюмень	шт.	6
4	Крепёжная лента (ЛКВ)	ЛКВ 20х0,7	TLT.LKV20-07	Теплолюкс-Тюмень	м	380

Бочки

Расчёт спецификации для данного типа объекта пока недоступен.

Общие материалы

№	Наименование	Марка	Номенклатурный код	Поставщик	Ед. поставки	Количество
1	Распределительная коробка	JB-01	TLT.JB-01	Теплолюкс-Тюмень	шт.	5
2	Кабель силовой	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	TLT.VVG3х2-5	Теплолюкс-Тюмень	м	420
3	Гофрированная труба ПВХ	Ø16	TLT.GOF16	Теплолюкс-Тюмень	м	210
4	Кабельный ввод	PG 16	TLT.PG16	Теплолюкс-Тюмень	шт.	10

Спецификация сформирована: 16.06.2025 11:35

Сформировать отчёт

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 57 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Страница «Спецификация» содержит:

- вкладки спецификаций, соответствующие электрорасчётам проекта;
- кнопку «Настройки» и «Обновить»;
- область фильтрации и сортировки;
- разделы например «Трубы»; «Бочки»; «Общие материалы»;
- таблицы рассчитанной номенклатуры.

Названия вкладок соответствуют названиям электрорасчётов, например:

- «Спецификация ЭР 1»;
- «Спецификация ЭР 2»;
- «Спецификация ЭР 3».

Если пользователь переименовал электрорасчёт, новое название используется и во вкладке соответствующей спецификации.

Фильтрация и сортировка спецификации в интерфейсе текущей версии не реализуются. При необходимости пользователь может выполнить фильтрацию и сортировку после выгрузки спецификации в Excel.

7.2 Первое открытие страницы спецификации

Цель

Открыть раздел спецификаций и предоставить пользователю возможность выбрать, для каких электрорасчётов нужно сформировать спецификацию.

Предусловия

- В проекте создан хотя бы один электрорасчёт.
- Пользователь находится внутри проекта.

Основной сценарий

- Пользователь открывает вкладку «Спецификация».
- Система проверяет наличие ранее сформированных спецификаций.
- Если спецификации ещё не сформированы, система открывает пустую страницу спецификации.
- Система отображает сообщение: «Спецификации ещё не сформированы».
- Пользователь нажимает кнопку «Сформировать спецификацию».
- Система открывает модальное окно настройки формирования спецификации.
- Пользователь выбирает один или несколько электрорасчётов, для которых требуется сформировать спецификацию.
- Пользователь указывает параметры формирования.
- Пользователь нажимает кнопку «Сформировать».
- Система формирует спецификации только для выбранных электрорасчётов.
- Система создаёт вкладки спецификаций только для выбранных электрорасчётов.
- Система открывает первую сформированную вкладку спецификации.

Постусловия

- Для выбранных электрорасчётов сформированы спецификации.
- Для электрорасчётов, которые пользователь не выбрал, спецификация не формируется.
- Автоматическое формирование спецификаций по всем электрорасчётам проекта не выполняется.

7.3 Проверка нераспределённых объектов

Цель

Предупредить пользователя о том, что часть объектов не участвует в формировании спецификации.

Основной сценарий

- Перед формированием система проверяет все электрорасчёты.
- Если хотя бы в одном электрорасчёте есть нераспределённые объекты, система показывает предупреждающее окно.
- В окне отображаются:
 - название электрорасчёта;
 - количество нераспределённых объектов;
 - сообщение о том, что эти объекты не будут учтены.

В окне доступны кнопки:

- «Исправить»;
- «Всё равно сформировать».

Действие «Исправить»

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 58 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

- Пользователь нажимает кнопку «Исправить».
- Система закрывает предупреждение.
- Система открывает первый электрорасчёт с нераспределёнными объектами.
- Система открывает вкладку «Нераспределённые объекты».
- Нераспределённые объекты визуальнo выделяются.
- Пользователь распределяет объекты.
- После исправления пользователь повторно открывает вкладку «Спецификация».

Действие «Всё равно сформировать»

- Пользователь нажимает кнопку «Всё равно сформировать».
- Система формирует спецификации для всех электрорасчётов.
- В расчёте каждой спецификации участвуют только распределённые объекты.
- Нераспределённые объекты не включаются в спецификацию.
- Во вкладке соответствующей спецификации отображается предупреждение о том, что часть объектов не была учтена.

7.4 Настройка формирования спецификаций

Цель

Выбрать базу номенклатуры и способ формирования спецификаций перед выполнением расчёта.

Основной сценарий

- Пользователь нажимает кнопку «Настройки».
- Система открывает модальное окно настройки формирования спецификаций.
- В окне отображаются параметры:
 - база номенклатуры;
 - способ формирования спецификации по типам объектов.
- Пользователь выбирает необходимые значения.
- Пользователь нажимает кнопку «Сформировать спецификации» или «Пересчитать спецификации».
- Система закрывает модальное окно.
- Система формирует спецификации для всех электрорасчётов проекта с учётом выбранных настроек.
- Ранее сформированные значения заменяются новыми.

Выбор базы номенклатуры

В поле «База номенклатуры» отображается список доступных баз продукции.

Выбранная база определяет:

- перечень комплектующих и материалов;
- параметры номенклатурных позиций;
- марки, номенклатурные коды и единицы поставки;
- значения, используемые при расчёте количества материалов.

На текущем этапе используется одна стандартная база продукции.

Дополнительные параметры модального окна

В модальном окне пользователь указывает параметры, которые используются при выборе и расчёте комплектующих спецификации.

Код параметра Наименование Тип значения Источник

Ex	Тип зон по взрывоопасности	Да / Нет	Ввод пользователем
K1i	Индикация питающих на коробках	Да / Нет	Ввод пользователем
K2i	Дополнительная индикация в конце нагревательной секции	Да / Нет	Ввод пользователем
Kiu	Дополнительная индикация сверху коробки	Да / Нет	Ввод пользователем
L,K2i	Минимальная длина нагревательной секции для применения K2i	Числовое значение	Ввод пользователем
R,гр	Коэффициент горячего резервирования	Числовое значение	Ввод пользователем

В связи с этим:

- стандартная база выбирается автоматически;
- поле отображается в модальном окне;
- изменение базы пользователю недоступно;
- при подключении дополнительных баз поле становится доступным для выбора.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 59 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Спецификация формируется только по номенклатуре выбранной базы. Позиции из других баз при расчёте не учитываются.

Способ формирования по типам объектов

Пользователь выбирает один из вариантов:

- «Разделять по типам объектов»;
- «Объединять материалы».

Разделять по типам объектов

При выборе данного варианта система формирует отдельные разделы спецификации для каждого типа объектов, например:

- трубопроводы;
- резервуары;
- другие типы объектов, поддерживаемые системой;
- общие материалы.

Материалы разных типов объектов не объединяются между собой, даже если имеют одинаковую номенклатуру.

Количество материалов рассчитывается отдельно по каждому типу объектов с использованием соответствующих ему формул.

Пример:

- соединительный комплект для трубопроводов отображается в разделе «Трубопроводы»;
- такой же комплект для резервуаров отображается отдельной строкой в разделе «Резервуары».

Объединять материалы

При выборе данного варианта система сначала рассчитывает материалы отдельно для каждого типа объектов.

После выполнения расчётов система:

- находит одинаковые номенклатурные позиции;
- объединяет позиции с одинаковой базой и номенклатурным кодом;
- суммирует их рассчитанное количество;
- отображает итоговую позицию одной строкой.

Пример:

- для трубопроводов рассчитано 5 комплектов;
- для резервуаров рассчитано 3 таких же комплекта;
- в итоговой спецификации отображается одна позиция в количестве 8 комплектов.

Общие материалы

Материалы, количество которых зависит от итоговых значений других позиций, рассчитываются после расчёта материалов отдельных типов объектов.

При разделённом способе общие материалы отображаются в отдельном разделе «Общие материалы».

При объединённом способе одинаковые общие материалы объединяются по номенклатурному коду и отображаются одной строкой.

Бизнес-правила

- Выбранные настройки применяются ко всем спецификациям проекта.
- Настройки не создают отдельную версию спецификации.
- После изменения настроек спецификации рассчитываются повторно.
- Ранее рассчитанные значения заменяются результатами нового расчёта.
- Выбор способа отображения не изменяет формулы расчёта материалов для каждого типа объектов.
- Сначала система рассчитывает материалы отдельно по установленным формулам, после чего при необходимости объединяет одинаковые позиции.
- Позиции могут быть объединены только при совпадении используемой базы и номенклатурного кода.
- При выборе разделённого способа одинаковые позиции разных типов объектов не суммируются.

7.5 Переключение между спецификациями

Цель

Просмотреть спецификацию выбранного электрорасчёта.

Основной сценарий

- Пользователь нажимает вкладку требуемой спецификации.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 60 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

- Система делает вкладку активной.
- Система отображает материалы, рассчитанные для соответствующего электрорасчёта.
- Данные других спецификаций не изменяются.

Бизнес-правила

- Каждому электрорасчёту соответствует отдельная вкладка спецификации.
- Спецификации разных электрорасчётов не объединяются.
- Название вкладки определяется названием электрорасчёта.

7.6 Отображение спецификации

Цель

Показать рассчитанный перечень материалов и их количество.

Основной сценарий

- Система получает результаты выбранного электрорасчёта.
- Система рассчитывает материалы по установленным правилам.
- Система объединяет одинаковые позиции.
- Система суммирует количество одинаковой номенклатуры.
- Система распределяет позиции по разделам.
- Система отображает результат в табличном виде.

Для каждой позиции отображаются:

- наименование;
- марка;
- номенклатурный код;
- поставщик, если указан;
- единица поставки;
- рассчитанное количество.

Бизнес-правила

- Одинаковые позиции внутри одного раздела отображаются одной строкой.
- Количество одинаковых позиций суммируется.
- Материалы разных электрорасчётов не суммируются между собой.
- Номенклатурное наименование не используется как расчётный параметр.
- Выбор позиции и расчёт количества выполняются по параметрам базы материалов.

7.7 Перерасчёт спецификации после изменения электрорасчёта

Цель

Обновить спецификацию после изменения связанного электрорасчёта.

Предусловия

- Спецификация ранее была сформирована.
- В связанном электрорасчёте были изменены объекты, кабели или количество секции.

Основной сценарий

- Система помечает связанную спецификацию как неактуальную.
- На соответствующей вкладке отображается сообщение: «Электротехнический расчёт был изменён.

Необходимо пересчитать спецификацию».

- Пользователь нажимает кнопку «Пересчитать».
- Система получает актуальные данные всех электрорасчётов.
- Система повторно рассчитывает спецификации.
- Система обновляет номенклатуру и количество материалов.
- Признак неактуальности удаляется.

Бизнес-правила

- Изменение одного электрорасчёта делает неактуальной только связанную с ним спецификацию.
- При общем запуске перерасчёта система обновляет вкладки всех электрорасчётов.
- Устаревшая спецификация не должна отображаться как актуальная.

7.8 Формирование отчёта

Спецификация внутри приложения отображается как таблица.

Выгрузка в Excel, PDF или другой формат является отдельным кейсом формирования отчёта и не относится непосредственно к отображению страницы спецификации.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 61 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Отчёт может включать:

- исходные данные;
- результаты электротехнического расчёта;
- спецификацию.

7.9 Добавление греющего кабеля в спецификацию

Цель

Рассчитать общее количество греющего кабеля и добавить его в спецификацию соответствующего электрорасчёта.

Предусловия

- Для объектов выполнен подбор греющего кабеля.
- Для объектов сформированы нагревательные секции.
- Для каждой группы секций определены:
 - о марка кабеля;
 - о длина одной секции;
 - о количество одинаковых секций.
- Электрорасчёт не содержит критических ошибок, препятствующих формированию спецификации.

Основной сценарий

- Система последовательно обрабатывает все распределённые объекты текущего электрорасчёта.
- Для каждого объекта система получает сформированные группы нагревательных секций.
- Для каждой группы система рассчитывает фактическую длину кабеля:

Длина кабеля группы =

длина одной секции × количество секций

- Если у объекта имеется несколько групп секций, система рассчитывает длину каждой группы отдельно.
- Система определяет марку кабеля для каждой группы секций.
- Длины секций с одинаковой маркой кабеля суммируются по всем объектам электрорасчёта:

Общее количество кабеля марки =

сумма длин всех секций данной марки

- Система находит соответствующую позицию кабеля в выбранной базе номенклатуры.
- Система добавляет кабель в спецификацию отдельной строкой.
- Для позиции отображаются:
 - о наименование;
 - о марка;
 - о номенклатурный код;
 - о поставщик;
 - о единица поставки;
 - о рассчитанное количество.

Пример расчёта одного объекта

Для объекта сформирована группа:

Марка кабеля: ТТН-20

Длина одной секции: 60 м

Количество секций: 2

Расчёт:

$$60 \times 2 = 120 \text{ м}$$

В спецификацию передаётся 120 м кабеля марки ТТН-20.

Пример суммирования по нескольким объектам

Объект № 1:

$$\text{ТТН-20: } 60 \text{ м} \times 2 \text{ секции} = 120 \text{ м}$$

Объект № 2:

$$\text{ТТН-20: } 45 \text{ м} \times 3 \text{ секции} = 135 \text{ м}$$

Объект № 3:

$$\text{ТТН-30: } 70 \text{ м} \times 2 \text{ секции} = 140 \text{ м}$$

Результат спецификации:

$$\text{ТТН-20: } 120 + 135 = 255 \text{ м}$$

$$\text{ТТН-30: } 140 \text{ м}$$

Кабели разных марок отображаются отдельными строками.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 62 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

В спецификацию передаётся фактическая суммарная длина сформированных секций.

Ручное изменение секций

Если пользователь вручную изменил:

- длину секции;
- количество секций;
- марку кабеля;
- состав групп секций,

система использует актуальные значения после ручной корректировки.

Ранее рассчитанное количество кабеля заменяется новым значением.

Ошибки расчёта

Кабель не добавляется в спецификацию, если:

- не определена марка кабеля;
- количество секций равно нулю;
- длина секции не указана или равна нулю;
- объект имеет статус критической ошибки.

Система показывает объект и причину, по которой кабель не был включён в спецификацию.

Бизнес-правила

- Расчёт выполняется отдельно для каждой спецификации электрорасчёта.
- В спецификацию включаются только распределённые объекты.
- Количество кабеля определяется по фактической длине сформированных секций.
- Для одинаковых секций используется произведение длины одной секции на их количество.
- Кабель суммируется по всем объектам электрорасчёта.
- Позиции объединяются только при совпадении базы номенклатуры и марки или номенклатурного кода кабеля.
- Кабели разных марок отображаются отдельными строками.
- Изменение секций или марки кабеля делает спецификацию неактуальной и требует повторного расчёта.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 63 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

7.10 Расчёт соединительных комплектов

Цель - Выбрать подходящий соединительный комплект по температурной группе кабеля и рассчитать его количество для спецификации.

Исходные данные

Система использует:

- температурную группу кабеля;
- количество нагревательных секций;
- базу соединительных комплектов.

id	Поставщик	Наименование	Марка	Номенклатурный код	Температурная группа	Комплектов на 1 секцию	Ед. поставки
1	ТЛТ	Комплект соединительный для низкотемпературных саморегулирующихся кабелей	КСН-1	001-004-001	LOW	1	шт.
2	ТЛТ	Комплект соединительный для низкотемпературных саморегулирующихся кабелей	КСН-2	001-004-002	LOW	2	шт.
3	ТЛТ	Комплект соединительный для высокотемпературных саморегулирующихся кабелей	КСВ-1	001-005-001	MEDIUM_HIGH	1	шт.
4	ТЛТ	Комплект соединительный для высокотемпературных саморегулирующихся кабелей	КСВ-2	001-005-002	MEDIUM_HIGH	2	шт.

В базе для каждой позиции хранятся:

- наименование;
- марка;
- номенклатурный код;
- температурная группа;
- количество секций на один комплект;
- единица поставки.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 64 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Основной сценарий

1. Система получает температурную группу кабеля из электрорасчёта.
2. Система выбирает из базы все комплекты, у которых температурная группа совпадает с температурной группой кабеля:
3. Температурная группа комплекта = Температурная группа кабеля
4. Если найдена одна позиция, система выбирает её автоматически.
5. Если найдено несколько подходящих позиций, система показывает их инженеру в выпадающем списке.
6. Инженер выбирает необходимый вариант комплекта.
7. Система получает из выбранной строки базы параметр:
8. Количество секций на один комплект
9. Итоговое количество комплектов рассчитывается:

Количество комплектов =

округление вверх(

количество нагревательных секций /

количество секций на один комплект

)

В спецификацию записываются:

- наименование;
- марка;
- номенклатурный код;
- единица поставки;
- рассчитанное количество.

Если инженер меняет вариант комплекта в выпадающем списке, система автоматически пересчитывает итоговое количество.

Пример

Температурная группа кабеля:

LOW

Количество нагревательных секций:

9

Для группы LOW найдены два варианта:

КСН-1, один комплект на одну секцию;

КСН-2, один комплект на две секции.

Инженер выбирает КСН-2.

Расчёт:

$\text{ceil}(9 / 2) = 5$ комплектов

Результат в спецификации:

Комплект соединительный для низкотемпературных саморегулирующихся кабелей

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 65 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Марка: КСН-2

Номенклатурный код: 001-004-002

Количество: 5 шт.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 66 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

7.11 Расчёт ремонтных комплектов

Цель - выбрать подходящий ремонтный комплект по температурной группе кабеля и рассчитать его количество для спецификации.

Исходные данные

Система использует:

- температурную группу кабеля;
- общую длину греющего кабеля;
- базу ремонтных комплектов.

id	Поставщик	Наименование	Марка	Номенклатурный код	Температурная группа	Длина кабеля на 1 комплект, м	Ед. поставки
1	ТЛТ	Комплект ремонтный для низкотемпературных саморегулирующихся кабелей	КСР-1	001-006-001	LOW	150	шт.
2	ТЛТ	Комплект ремонтный для высокотемпературных саморегулирующихся кабелей	КСР-2	001-006-002	MEDIUM_HIGH	150	шт.

В базе для каждой позиции хранятся:

- наименование;
- марка;
- номенклатурный код;
- температурная группа;
- длина кабеля на один комплект;
- единица поставки.

Основной сценарий

Система группирует объекты электрорасчёта по температурной группе кабеля.

Для каждой температурной группы система суммирует общую длину греющего кабеля:

Общая длина кабеля группы =

сумма длины кабеля всех объектов этой температурной группы

Система выбирает из базы ремонтные комплекты, у которых температурная группа совпадает с температурной группой кабеля:

Температурная группа комплекта =

температурная группа кабеля

Если найдена одна позиция, система выбирает её автоматически.

Если найдено несколько подходящих комплектов, система показывает их инженеру в выпадающем списке.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 67 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Инженер выбирает необходимый вариант комплекта.
Из выбранной строки базы система получает параметр:
Длина кабеля на один комплект
Количество ремонтных комплектов рассчитывается:
Количество комплектов =
округление вверх(
общая длина кабеля температурной группы /
длина кабеля на один комплект
)

В спецификацию записываются:

- наименование;
- марка;
- номенклатурный код;
- единица поставки;
- рассчитанное количество.

Если инженер меняет комплект в выпадающем списке, система пересчитывает итоговое количество по параметрам выбранной строки базы.

Пример

Температурная группа кабеля:

LOW

Общая длина кабеля этой группы:

729 м

Система выбирает строку базы:

Марка: КСР-1

Длина кабеля на один комплект: 150 м

Расчёт:

$\text{ceil}(729 / 150) =$

$\text{ceil}(4,86) =$

5 комплектов

Результат в спецификации:

Комплект ремонтный для низкотемпературных
саморегулирующихся кабелей

Марка: КСР-1

Номенклатурный код: 001-006-001

Количество: 5 шт.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 68 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

7.12 Расчёт клея-герметика

Цель - Выбрать клей-герметик из базы и рассчитать его количество для спецификации.

Исходные данные

Система использует:

- количество соединительных комплектов;
- количество ремонтных комплектов;
- базу клея-герметика.

id	Поставщик	Наименование	Марка	Номенклатурный код	Комплектов на 1 единицу	Ед. поставки
1		Клей-герметик силиконовый	NEO CONTACT MIX600		7	шт.

В базе для каждой позиции хранятся:

- наименование;
- марка;
- номенклатурный код;
- количество комплектов на одну единицу;
- единица поставки.

Основной сценарий

Система суммирует рассчитанное количество соединительных и ремонтных комплектов:

Общее количество комплектов =

соединительные комплекты +

ремонтные комплекты

Система получает из базы параметр:

Количество комплектов на одну единицу клея

Количество клея рассчитывается:

Количество клея =

округление вверх(

общее количество комплектов /

количество комплектов на одну единицу

)

Если в базе находится одна позиция, система выбирает её автоматически.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 69 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Если в базе находится несколько подходящих позиций, система показывает их инженеру в выпадающем списке.

Инженер выбирает необходимый вариант клея.

В спецификацию записываются:

- наименование;
- марка;
- номенклатурный код;
- единица поставки;
- рассчитанное количество.

Если инженер меняет позицию в выпадающем списке, система пересчитывает количество по параметру выбранной строки базы.

Пример

Соединительные комплекты:

9 шт.

Ремонтные комплекты:

5 шт.

Одна единица клея рассчитана на:

7 комплектов

Расчёт:

$\text{ceil}((9 + 5) / 7) =$

$\text{ceil}(2) =$

2 шт.

Результат в спецификации:

Клей-герметик силиконовый

Марка: NEO CONTACT MIX600

Количество: 2 шт.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 70 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

7.13 Расчёт стекловолоконной крепёжной ленты

Цель - Выбрать подходящую ленту по температурной группе кабеля и рассчитать количество катушек для спецификации.

Исходные данные

Система использует:

- температурную группу кабеля;
- наружный диаметр трубы, мм;
- общую длину греющего кабеля, м;
- базу стекловолоконных лент.

id	Поставщик	Наименование	Марка	Номенклатурный код	Температурная группа	Длина катушки, м	Ед. поставки
1		Лента стекловолоконная самоклеящаяся	ЛКС 12		LOW	30	катушка
2		Лента стекловолоконная самоклеящаяся	ЛКВ 12		MEDIUM_HIGH	30	катушка

Из выбранной строки базы система получает:

- наименование;
- марку;
- номенклатурный код;
- длину одной катушки;
- единицу поставки.

Основной сценарий

Система выбирает из базы ленту, у которой температурная группа совпадает с температурной группой кабеля:

Температурная группа ленты =
температурная группа кабеля

Например:

LOW - выбирается ЛКС 12;

MEDIUM_HIGH - выбирается ЛКВ 12.

Система рассчитывает необходимую длину ленты:

Длина ленты =

$((\pi \times \text{наружный диаметр трубы} \times 2,5 / 1000))$

×

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 71 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

(общая длина кабеля / 0,3))

× 1,1

Из выбранной строки базы система получает длину одной катушки.

Количество катушек рассчитывается:

Количество катушек =

округление вверх(

необходимая длина ленты /

длина одной катушки

)

Если найдено несколько подходящих лент, система показывает их инженеру в выпадающем списке.

Инженер выбирает необходимую позицию.

При изменении выбранной ленты система пересчитывает количество с учётом длины катушки из новой строки базы.

В спецификацию записываются:

- наименование;
- марка;
- номенклатурный код;
- единица поставки;
- рассчитанное количество катушек.

Пример

Температурная группа:

LOW

Выбранная лента:

ЛКС 12

Длина катушки: 30 м

Рассчитанная длина ленты:

8939 м

Количество катушек:

$\text{ceil}(8939 / 30) = 298$ катушек

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 72 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

7.14 Расчёт алюминиевой ленты

Цель - Выбрать алюминиевую ленту из базы и рассчитать количество катушек для спецификации.

Исходные данные

Система использует:

- общую длину греющего кабеля;
- базу алюминиевых лент.

id	Поставщик	Наименование	Марка	Номенклатурный код	Расход ленты на 1 м кабеля, м	Длина катушки, м
1		Лента алюминиевая самоклеющаяся			1	50

Из выбранной строки базы система получает:

- расход ленты на 1 м кабеля;
- длину одной катушки;
- наименование, марку и номенклатурный код.
-

Основной сценарий

Система рассчитывает необходимую длину ленты:

Длина ленты =

общая длина греющего кабеля ×

расход ленты на 1 м кабеля

Количество катушек рассчитывается:

Количество катушек =

округление вверх(

длина ленты /

длина одной катушки

)

Если в базе находится одна позиция, система выбирает её автоматически.

Если в базе находится несколько позиций, система показывает их инженеру в выпадающем списке.

При выборе другой позиции количество катушек автоматически пересчитывается с учётом её расхода и длины катушки.

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 73 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

В спецификацию записываются:

- наименование;
- марка;
- номенклатурный код;
- рассчитанное количество катушек.

Пример

Общая длина кабеля: 729 м

Расход ленты: 1 м на 1 м кабеля

Длина катушки: 50 м

Длина ленты:

$729 \times 1 = 729$ м

Количество катушек:

$\text{ceil}(729 / 50) = 15$ катушек

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 74 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

7.15 Расчёт соединительных коробок через параметры справочника

Цель
Описать выбор и расчёт соединительных коробок в виде параметров справочника, чтобы система могла рассчитывать количество коробок без разбора текстовых формул. Каждая строка справочника соединительных коробок должна хранить:

- номенклатурные данные позиции;
- условия применения коробки;
- параметры расчёта количества.

1. Входные параметры расчёта

Параметры из объекта и электрорасчёта

Параметр	Описание	Источник
dтр	Диаметр трубы, мм	Объект трубопровода
dтр больше или равен 57	Признак, что диаметр трубы больше или равен 57 мм	Рассчитывается системой
N,секц	Количество нагревательных секций	Электротехнический расчёт
L,секц	Длина нагревательной секции	Электротехнический расчёт

Правило определения диаметра:

Условие	Значение
dтр >= 57 мм	dтр больше или равен 57 = да
dтр < 57 мм	dтр больше или равен 57 = нет

Параметры из модального окна формирования спецификации

Параметр	Описание	Тип значения
Ex	Тип зон по взрывоопасности	да / нет
K1i	Индикация питающих на коробках	да / нет
K2i	Дополнительная индикация в конце нагревательной секции	да / нет
Kiu	Дополнительная индикация сверху коробки	да / нет
L,K2i	Минимальная длина нагревательной секции для применения K2i	число
R,гр	Коэффициент горячего резервирования	число

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 75 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

2. Параметры условий применения коробки

Для каждой соединительной коробки в справочнике задаются условия применения.

Параметр условия	Описание	Возможные значения
condition_dтр больше или равен 57	Требование к диаметру трубы	да / нет / не используется
condition_K1i	Требование к индикации питающих на коробках	да / нет / не используется
condition_K2i	Требование к дополнительной индикации в конце секции	да / нет / не используется
condition_Kiu	Требование к дополнительной индикации сверху коробки	да / нет / не используется
condition_Lсекц больше или равен LK2i	Требование к минимальной длине секции	да / не используется
condition_Nсекц больше или равен 3	Требование к количеству секций	да / не используется
condition_Ex	Требование к взрывоопасной зоне	да / нет / не используется
condition_Rrp	Требование к горячему резервированию	значение / не используется

Если условие имеет значение «не используется», система не проверяет этот параметр для данной коробки.

3. Параметры расчёта количества

Для каждой коробки в справочнике задаются параметры формулы.

Параметр	Описание	Возможные значения
formula_base	Базовый параметр расчёта	N,секц
section_divider	Делитель количества секций	число
rounding_mode	Способ округления	up / down

Для соединительных коробок используется единая формула:

$\text{calculated_quantity} = \text{округлить}(N, \text{секц} / \text{section_divider}, \text{rounding_mode})$

$\text{quantity} = \max(\text{calculated_quantity}, \text{min_quantity})$

Где:

$\text{rounding_mode} = \text{up}$ → округление вверх

$\text{rounding_mode} = \text{down}$ → округление вниз

Для соединительных коробок:

min_quantity всегда равен 1

Это означает, что если коробка прошла условия применения, но из-за округления вниз расчёт дал 0, в спецификацию всё равно ставится 1 штука.

Если нужно использовать N,секц напрямую, то задаётся:

$\text{section_divider} = 1$

$\text{rounding_mode} = \text{up}$

min_quantity всегда равен 1

Так как N,секц всегда целое число, результат будет равен количеству секций:

$\text{округлить_вверх}(N, \text{секц} / 1) = N, \text{секц}$

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 76 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

4. Таблица параметров соединительных коробок

Марка	Код	dтр >= 57	K1i	K2i	Kiu	Lсекц >= LK2i	Nсекц >= 3	section divider	rounding mode
СКВ 1201	002-001-001	да	нет	не используется	не используется	не используется	не используется	3	up
СКВ 1202	002-001-002	нет	нет	не используется	не используется	не используется	не используется	3	up
СКВ 1201-C	002-001-003	да	не используется	да	нет	да	не используется	3	up
СКВ 1201-C1	002-001-004	да	не используется	да	да	да	не используется	1	up
СКВ 1202-C	002-001-005	нет	не используется	да	нет	да	не используется	1	up
СКВ 1202-C1	002-001-006	нет	не используется	да	да	да	не используется	1	up
СКВ 1601	002-001-007	да	нет	не используется	не используется	не используется	не используется	3	down
СКВ 1602	002-001-008	нет	нет	не используется	не используется	не используется	да	3	down
СКВ 1601-C	002-001-009	да	да	не используется	нет	не используется	не используется	3	up
СКВ 1601-C1	002-001-010	да	да	не используется	да	не используется	не используется	3	up
СКВ 1602-C	002-001-011	нет	да	не используется	нет	не используется	не используется	3	up
СКВ 1602-C1	002-001-012	нет	да	не используется	да	не используется	не используется	3	up

5. Алгоритм выбора и расчёта коробки

Шаг 1. Подготовка входных значений

Для каждого трубопровода система определяет:

если dтр >= 57 мм:

dтр_больше_или_равен_57 = да

если dтр < 57 мм:

dтр_больше_или_равен_57 = нет

Также система получает:

N, секц

L, секц

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 77 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

K1i
K2i
Kiu
Ex
L, K2i
R, гр

Шаг 2. Проверка условий строки справочника

Система проходит по каждой строке соединительных коробок.

Для каждой строки проверяются только те условия, которые не равны «не используется».

если condition_dtr_больше_или_равен_57 используется:

значение dtr_больше_или_равен_57 должно совпадать с условием строки

если condition_K1i используется:

значение K1i должно совпадать с условием строки

если condition_K2i используется:

значение K2i должно совпадать с условием строки

если condition_Kiu используется:

значение Kiu должно совпадать с условием строки

если condition_Lсекц_больше_или_равен_LK2i = да:

L,секц должно быть больше или равно L, K2i

если condition_Nсекц_больше_или_равен_3 = да:

N,секц должно быть больше или равно 3

Если хотя бы одно используемое условие не выполнено, коробка не рассчитывается.

Шаг 3. Расчёт количества

Если все условия строки выполнены, система рассчитывает количество по параметрам строки:

raw_value = N,секц / section_divider

Если:

rounding_mode = up

то:

calculated_quantity = округлить_вверх(raw_value)

Если:

rounding_mode = down

то:

calculated_quantity = округлить_вниз(raw_value)

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 78 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

После этого применяется минимальное количество:

`quantity = max(calculated_quantity, min_quantity)`

Для соединительных коробок:

`min_quantity = 1`

Шаг 4. Добавление позиции в спецификацию

Если условия применения выполнены, система добавляет коробку в спецификацию в количестве `quantity`.

Одинаковые коробки суммируются по номенклатурному коду.

6. Примеры расчёта

Пример 1. Труба `dтр >= 57` мм, `K1i` = нет, `N,секц` = 5

Исходные данные:

`dтр` = 60 мм

`N,секц` = 5

`K1i` = нет

`K2i` = нет

`Kiu` = нет

Система определяет:

`dтр_больше_или_равен_57` = да

Проверка СКВ 1201

Условия СКВ 1201:

Параметр	Требование	Факт
<code>dтр >= 57</code>	да	да
<code>K1i</code>	нет	нет

Условия выполнены.

Параметры расчёта:

Параметр	Значение
<code>section divider</code>	3
<code>rounding mode</code>	up
<code>min quantity</code>	1

Расчёт:

`calculated_quantity` = округлить_вверх(5 / 3)

`calculated_quantity` = округлить_вверх(1,67)

`calculated_quantity` = 2

`quantity` = max(2, 1)

`quantity` = 2

В спецификацию добавляется:

СКВ 1201 - 2 шт.

Проверка СКВ 1601

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 79 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Условия СКВ 1601:

Параметр	Требование	Факт
dтр >= 57	да	да
K1i	нет	нет

Условия выполнены.

Параметры расчёта:

Параметр	Значение
section divider	3
rounding mode	down
min quantity	1

Расчёт:

calculated_quantity = округлить_вниз(5 / 3)

calculated_quantity = округлить_вниз(1,67)

calculated_quantity = 1

quantity = max(1, 1)

quantity = 1

В спецификацию добавляется:

СКВ 1601 - 1 шт.

Пример 2. Округление вниз даёт 0, но в спецификацию ставится 1

Исходные данные:

dтр = 60 мм

N, секц = 2

K1i = нет

Система определяет:

dтр_больше_или_равен_57 = да

Проверка СКВ 1601

Условия СКВ 1601:

Параметр	Требование	Факт
dтр >= 57	да	да
K1i	нет	нет

Условия выполнены.

Параметры расчёта:

Параметр	Значение
section divider	3
rounding mode	down
min quantity	1

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 80 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

Расчёт:

calculated_quantity = округлить_вниз(2 / 3)

calculated_quantity = округлить_вниз(0,67)

calculated_quantity = 0

quantity = max(0, 1)

quantity = 1

В спецификацию добавляется:

СКВ 1601 - 1 шт.

Пример 3. Прямое использование N,секц через section_divider = 1

Исходные данные:

dтр = 60 мм

N,секц = 5

K2i = да

Kiu = да

L,секц = 40 м

L,K2i = 30 м

Система определяет:

dтр_больше_или_равен_57 = да

L,секц >= L,K2i = да

Проверка СКВ 1201-C1

Условия СКВ 1201-C1:

Параметр	Требование	Факт
dтр >= 57	да	да
K2i	да	да
Kiu	да	да
L,секц >= L,K2i	да	да

Условия выполнены.

Параметры расчёта:

Параметр	Значение
section divider	1
rounding mode	up
min quantity	1

Расчёт:

calculated_quantity = округлить_вверх(5 / 1)

calculated_quantity = 5

quantity = max(5, 1)

	ТЛТ	Редакция 4	Страница 81 из 81
	1 Кейс «Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей»	07.07.2026	

quantity = 5

В спецификацию добавляется:

СКВ 1201-С1 - 5 шт.

7. Бизнес-правила

Каждая соединительная коробка хранится в справочнике отдельной строкой.

Каждая строка справочника содержит условия применения и параметры расчёта количества.

Система не должна разбирать текстовые формулы.

Округление хранится одним параметром `rounding_mode`.

Возможные значения `rounding_mode`: up, down.

Делитель хранится одним параметром `section_divider`.

Использование N, секц напрямую выполняется через `section_divider = 1`.

Минимальное количество хранится параметром `min_quantity`.

Для соединительных коробок `min_quantity = 1`.

Если условия применения коробки выполнены, итоговое количество не может быть меньше `min_quantity`.

Если округление вниз дало 0, но условия применения коробки выполнены, в спецификацию добавляется 1 штука.

Значение `dтр = 57` мм относится к условию `dтр >= 57`.

Если условие строки не выполнено, коробка не рассчитывается и в спецификацию не добавляется.

Одинаковые позиции суммируются по номенклатурному коду.

Изменение параметров модального окна формирования спецификации требует обновления спецификации.